



Universidad de Santiago de Chile

Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación

Caracterización de sismos: comparación entre Chile Central y México-Centroamérica.

Informe: Asesoría 1

Primer Semestre, 2026
Santiago, Chile

Profesores:

Francisco Plaza
Luis Felipe Figueroa

Ayudantes:

Franco Pinto
Sebastián Ramos

Asignatura:

Taller 1

Autores:

Camila Herrera
Benjamín Jamett
Sofía Roca

Carrera:

Ingeniería Estadística

Resumen ejecutivo

Oi Insight presenta el Informe de Asesoría 1, desarrollado con el propósito de entregar una caracterización estadística inicial de la sismicidad observada en Chile Central y México–Centroamérica durante el período 2000–2025. El análisis se basa en registros públicos del *USGS Earthquake Catalog* y busca aportar una primera lectura técnica sobre el comportamiento sísmico de ambas zonas, considerando frecuencia de ocurrencia, magnitud, profundidad y distribución espacial de los eventos.

Los resultados muestran que México–Centroamérica presenta una mayor actividad sísmica registrada dentro de la base analizada, con una frecuencia anual superior a la observada en Chile central. Asimismo, esta zona concentra valores medios y medianos de magnitud más altos, junto con una mayor presencia relativa de eventos de profundidad intermedia. En contraste, Chile central presenta una sismicidad predominantemente superficial y registra el evento de mayor magnitud del período estudiado, correspondiente al Terremoto 27F 2010.

A nivel comparativo, ambas zonas evidencian una alta actividad sísmica asociada a contextos tectónicos de subducción; sin embargo, sus patrones no son equivalentes. México–Centroamérica muestra una mayor frecuencia de eventos moderados y fuertes bajo los umbrales evaluados, mientras que Chile central destaca por la ocurrencia de eventos extremos de alta magnitud dentro del período considerado. Esta diferencia sugiere que la comparación entre zonas debe considerar no solo el número de eventos, sino también su estructura de magnitud, profundidad y concentración temporal.

El procesamiento de la información permitió identificar aspectos relevantes para el análisis. En particular, la existencia de distintos tipos de magnitud en el catálogo hizo necesario trabajar con una magnitud homogenizada, denominada Mw_{hom} , con el fin de mejorar la comparabilidad entre registros. Además, la estimación preliminar de la magnitud de completitud entregó valores de referencia de 4,8 para Chile central y 5,1 para México–Centroamérica, lo que será clave para definir umbrales comparables en las siguientes etapas del estudio.

1. Descripción del encargo

Oi Insight fue requerido para caracterizar y comparar la sismicidad registrada en Chile Central y México–Centroamérica durante el período 2000–2025, para lo que se utilizaron datos del *USGS Earthquake Catalog*.

El análisis se orienta a identificar diferencias descriptivas en frecuencia, magnitud, profundidad y distribución temporal-espacial de los eventos, resguardando la trazabilidad de los datos y la pertinencia de los criterios estadísticos aplicados.

La pregunta que guía la asesoría es: ¿Qué diferencias presenta la actividad sísmica observada entre Chile central y México–Centroamérica durante el período 2000–2025?

2. Antecedentes

Chile y México–Centroamérica corresponden a regiones de elevada actividad sísmica asociada a la convergencia de múltiples placas tectónicas. Este hecho implica que en Chile Central se tiene una de las tasas de sismicidad más altas a nivel mundial. Además, en parte de esta zona se observa un fenómeno de subducción sub-horizontal (flat-slab), que corresponde al suceso en el que una placa tectónica se hunde bajo otra en sus límites convergentes.

Por su parte, en México–Centroamérica, la placa de Cocos subduce bajo la placa Norteamericana y la placa del Caribe. Dicho evento presenta variaciones en la inclinación de la subducción en distintas áreas de la zona de convergencia, generando un arco volcánico en aquellos segmentos de mayor inclinación.

Para comparar ambas regiones se utilizarán los catálogos sísmicos de la United States Geological Survey (USGS). Desde una perspectiva estadística, la caracterización de la sismicidad se sustenta en la relación frecuencia–magnitud descrita por la ley de Gutenberg–Richter (Gutenberg and Richter (1944)), la cual establece que la frecuencia acumulada de terremotos decrece aproximadamente de forma exponencial con la magnitud. Dicha ley constituye una base fundamental para el análisis comparativo de la actividad sísmica entre zonas de subducción.

3. Objetivos

En base a la descripción del encargo, así como los antecedentes disponibles, se proponen los siguientes objetivos, que se buscarán cumplir a lo largo de estos informes, con el fin de dar respuesta a la problemática planteada por la parte solicitante.

- **Objetivo general:** Describir las características espaciales, temporales y de magnitud de la actividad sísmica mediante resúmenes estadísticos y representaciones gráficas.
- **Objetivos específicos del informe:**
 1. Construir una base de datos consistente y comparable entre Chile Central y México–Centroamérica mediante procesos de depuración, homogeneización de magnitudes y definición de un criterio común de completitud.

2. Obtener estimaciones de parámetros descriptivos asociados a la relación frecuencia–magnitud para apoyar la caracterización inicial de ambos catálogos.
3. Identificar limitaciones en la calidad y comparabilidad de los catálogos, junto con las decisiones metodológicas necesarias para sustentar análisis inferenciales posteriores.

4. Alcance del estudio

El alcance del pre-informe quedará dado por los siguientes límites geográficos: para Chile Central se utilizará la región comprendida entre Norte -30, Sur -38, Oeste -76, Este -69 y para México–Centroamérica Norte 24, Sur 6, Oeste -118, Este -77. Además, lo que se busca es obtener conclusiones estadísticas a partir de los catálogos a disposición, con el fin de cumplir con los objetivos planteados anteriormente.

Estos márgenes fueron determinados con el fin de obtener una aproximación al área de estudio requerida que permita analizar el comportamiento sísmico de esas regiones, pero con un enfoque en las placas tectónicas, puesto que estos eventos no están determinados por las fronteras políticas.

A continuación se puede ver el área de estudio sobre un mapa de las placas tectónicas:

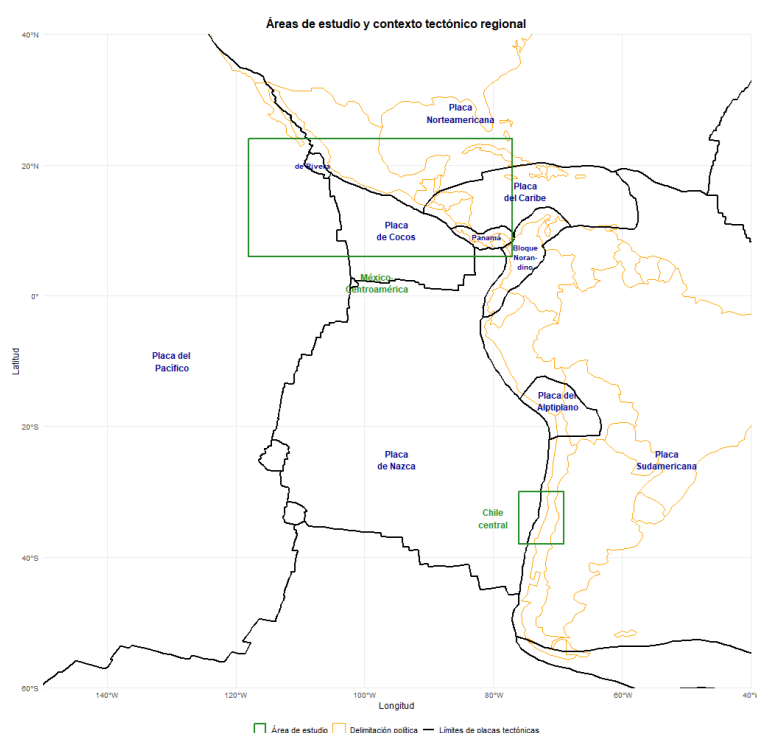


Figura 1: Visualización de la zona de estudio

Como se puede apreciar, las zonas de estudio capturan la interacción entre las principales placas tectónicas de la región, lo que es relevante puesto que son estas interacciones las que generaron los sismos y terremotos que nos interesa estudiar. Es por esto que, si bien existe territorio continental perteneciente a Chile o México–Centroamérica que no forma parte de las zonas de estudio, así como territorio ajeno a estos países que sí forma parte, esto no imposibilita el estudio del comportamiento de la región, puesto que el principal foco de interés no es el país en el que ocurren los sismos, sino que la placa tectónica que los genera.

5. Descripción de datos y parámetros de descarga

La fuente principal de información fue el *USGS Earthquake Catalog*. Debido al límite de observaciones de la plataforma, la descarga se realizó en cuatro bases: dos para Chile central y dos para México–Centroamérica, las que posteriormente fueron integradas y depuradas para eliminar duplicados.

Las descargas se efectuaron bajo criterios homogéneos para ambas zonas: período 2000–2025, magnitud mínima 2,5, sin filtro inicial de profundidad, tipo de evento *earthquake* y estado de revisión *Any*. Esta configuración permitió construir una base amplia y comparable para la caracterización descriptiva inicial.

La magnitud mínima de 2,5 se utilizó solamente para la descarga y para el cálculo de la magnitud de completitud que se efectuará posteriormente.

Elemento / Criterios	Chile central	México-CA
Fuente	USGS Earthquake Catalog	USGS Earthquake Catalog
Fecha de descarga	21/06/2026	21/06/2026
Formato	CSV	CSV
Inicio Periodo	2000-01-01 00:00:00	2000-01-01 00:00:00
Fin Periodo	2025-12-31 23:59:59	2025-12-31 23:59:59
Magnitud mínima de descarga	$M \geq 2,5$	$M \geq 2,5$
Magnitud máxima	Sin filtro	Sin filtro
Profundidad	Sin filtro inicial	Sin filtro inicial
Review status	Any	Any
Tipo de evento	Earthquake	Earthquake
Sistema horario	UTC	UTC
Región 1	Norte=-30, Sur=-38, Este=-73, Oeste=-76	Norte=24, Sur=6, Este=-97, Oeste=-118
Región 2	Norte=-30, Sur=-38, Este=-69, Oeste=-73	Norte=24, Sur=6, Este=-77, Oeste=-97

Cuadro 1: Fuente de datos y parámetros generales de descarga

A continuación, se realiza una descripción de las variables que componen al catálogo, así como las que se derivaron a lo largo del estudio.

Variable	Tipo	Descripción / uso
Variables originales del catálogo USGS		
time	Temporal	Fecha y hora del evento sísmico en formato UTC.
latitude	Cuant. continua	Latitud del epicentro. Chile: [-37,99; -30,00]. México-CA: [6,013; 16,863].
longitude	Cuant. continua	Longitud del epicentro. Chile: [-75,78; -69,00]. México-CA: [-117,82; -77,01].
depth	Cuant. continua	Profundidad del hipocentro en km. Chile: [0,00; 241,10]. México-CA: [0,00; 300,00].
mag	Cuant. continua	Magnitud original reportada por USGS. Chile: [2,5; 8,8]. México-CA: [2,5; 8,2].
magType	Cual. nominal	Tipo de magnitud reportada: mb, md, ml, mw, mwb, mwc, mwr, mww, entre otras.
nst	Cuant. discreta	Número de estaciones sísmicas que registraron el evento.
gap	Cuant. continua	Mayor brecha azimutal entre estaciones que detectaron el evento.
dmin	Cuant. continua	Distancia horizontal a la estación sísmica más cercana.
rms	Cuant. continua	Raíz cuadrática media de los residuos del tiempo de viaje de las ondas sísmicas.
net	Cual. nominal	Red proveedora original de los datos.
id	Alfanumerica	Código único del evento; se utilizó para identificar duplicados.
updated	Temporal	Fecha y hora de la última modificación del registro.
place	Texto	Ubicación aproximada del evento.
type	Cual. nominal	Tipo de evento registrado; en este estudio se consideraron eventos earthquake .
horizontalError	Cuant. continua	Error de localización horizontal del evento.
depthError	Cuant. continua	Error asociado al cálculo de la profundidad.
magError	Cuant. continua	Incertidumbre estándar asociada al cálculo de la magnitud.
magNst	Cuant. discreta	Número de estaciones usadas para calcular la magnitud.
status	Cual. nominal	Estado de revisión del evento.
locationSource	Cual. nominal	Red que calculó la ubicación geográfica.
magSource	Cual. nominal	Red que calculó la magnitud.

Cuadro 2: Descripción de variables originales utilizadas en el análisis

Variable	Tipo	Descripción / uso
Variables derivadas utilizadas		
zona	Cual. nominal	Zona de estudio asignada según la base de origen: Chile central o México-Centroamérica.
fecha	Temporal	Fecha calendario derivada de time ; utilizada para resumir el período observado.
anio	Cuant. discreta	Año del evento; utilizado para construir conteos y tasas anuales.
fecha_completa	Temporal	Fecha y hora procesada; utilizada para ordenar eventos y elaborar gráficos temporales.
Mw_hom	Cuant. continua	Magnitud homogenizada en escala Mw; utilizada como variable principal de comparación entre zonas.
categoría_profundidad	Cual. ordinal	Clasificación operativa de profundidad: cortical, interplaca o intraplaca.
categoría_magnitud	Cual. ordinal	Clasificación operativa de magnitud: moderado, fuerte, mayor, gran terremoto

Cuadro 3: Variables derivadas utilizadas en el análisis

Para la creación de la variable **categoría_profundidad** se utilizó la clasificación indicada en Cabello et al. (2025) donde:

- Superficial: Sismos que ocurren entre 0 a 70 km de profundidad.

- Intermedio: Sismos que ocurren entre 70 a 300 km de profundidad.
- Profundo: Sismos que ocurren a más de 300 km de profundidad.

Por otro lado, para crear la variable `categoría_magnitud` se realizó una comparativa con la escala de Mercalli indicada por el U.S. Geological Survey (2017) donde:

- Moderado: Sismos de magnitud entre 5.0 a 5.9 M_w que son percibidos por todos.
- Fuerte: Sismos de magnitud entre 6.0 a 6.9 M_w que causan daños leves o considerables a las estructuras.
- Mayor: Sismos de magnitud entre 7 a 7.9 M_w que causan daños serios.
- Gran terremoto: Sismos de magnitud mayor a 8 M_w que causan graves daños en extensas zonas.

6. Limitaciones

La comparación de magnitudes sísmicas requiere trabajar sobre una escala homogénea. Dado que el catálogo USGS reporta distintos tipos de magnitud, se aplicaron ecuaciones de conversión hacia magnitud de momento (M_w) basadas en Cabello et al. (2025). Este procedimiento incorpora un error de regresión según se señala en el estudio. Además, dichas regresiones fueron estimadas con datos de Chile, por lo que su aplicación en México–Centroamérica podría incrementar este error. Finalmente, algunos tipos de magnitud no disponen de ecuaciones que nos permitan homogeneizarlos, lo que implica la exclusión de parte de las observaciones y, por ende, una reducción del tamaño muestral.

Otra limitación corresponde a la incompletitud de los catálogos, derivada de las restricciones instrumentales y de cobertura de las redes sismológicas. Como consecuencia, no todos los eventos son detectados o registrados, especialmente aquellos de menor magnitud.

Para solventar lo anterior se estimará la Magnitud de Completitud (M_c) de los datos. Sin embargo, dicho procedimiento también tiene sus limitaciones, como la incertidumbre metodológica y la exclusión de aquellas observaciones cuya magnitud sea menor a la estimada.

Finalmente, los eventos sísmicos pueden presentar dependencia temporal debido a la ocurrencia de secuencias de réplicas posteriores a terremotos principales. Esto podría afectar a los métodos que trabajen bajo los supuestos de la independencia entre observaciones, limitando el alcance de las herramientas estadísticas a disposición.

7. Metodología

7.1. Procesamiento inicial de datos

Dado que el catálogo USGS reporta distintos tipos de magnitud en sus registros, se realizó un proceso de homogeneización hacia una magnitud de momento aproximada, denominada Mw_{hom} , con el fin de construir una escala de magnitud comparable, puesto que para la aplicación de metodologías como las estudiadas por Wiemer and Wyss (2000), así como Mignan and Woessner (2012), es necesario trabajar sobre un catálogo expresado en una escala de magnitud consistente.

Para llevar a cabo dicho procedimiento, se conservaron directamente las magnitudes ya reportadas en escalas asociadas a magnitud de momento y se aplicaron las regresiones estudiadas por Cabello et al. (2025) previamente mencionadas.

Luego de la homogeneización, no todos los eventos conservaron una magnitud comparable, ya que algunos registros presentaban tipos de magnitud que no podían ser regresionados. En particular, las observaciones que no se pudieron comparar son aquellos de magnitud de duración y de coda, que se utilizan principalmente para caracterizar eventos de baja magnitud, por lo que la mayor parte de los registros excluidos corresponde, presumiblemente, a aquellos en el rango de magnitudes donde los catálogos presentan mayores problemas de completitud. En consecuencia, parte importante de estos se verían excluidos de todas formas tras el cálculo y uso de la Magnitud de completitud.

Indicador	Chile	México–CA
Eventos descargados	20270	22753
Con Mw_{hom}	10449	14266
Sin Mw_{hom}	9821	8487

Cuadro 4: Eventos disponibles antes y después de la homogeneización

La base de datos contaba con 20270 eventos para Chile central y 22753 eventos para México–Centroamérica. Luego del proceso de homogeneización, se conservaron 10449 eventos con Mw_{hom} disponibles en Chile central, equivalentes al 51,52 % del total descargado, y 14266 eventos en México–Centroamérica, equivalentes al 62,69 %.

7.2. Magnitud de Completitud (M_c)

La Magnitud de Completitud nos permitirá establecer un umbral en la escala de magnitud sobre el que construiremos un subconjunto de datos completo pero, como se mencionó en las limitaciones, esto traerá una incertidumbre inherente de la estimación del M_c .

Para ello, se revisaron diversas metodologías para la estimación de la magnitud de completitud, lo que condujo a la selección del método Goodness of Fit Test (GFT). Esta decisión se fundamentó en las recomendaciones de Wiemer and Wyss (2000), quienes respaldan su utilización, así como en la disponibilidad de una metodología de implementación previamente validada y documentada por Mignan and Woessner (2012).

Dicho método genera una serie de leyes de Gutenberg-Richter para distintas magnitudes candidatas y evalúa el ajuste que tienen los datos reales a dicha ley. Luego, la Magnitud de Completitud será la menor magnitud que cumpla con el nivel de ajuste deseado.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de lo mencionado:

Parámetro de Salida	Chile central	México–Centroamérica
M_c	4,8	5,1
Criterio	95 %	95 %
Error	4,856975	3,939738

Cuadro 5: Magnitud de Completitud según GFT

Como se puede apreciar en la tabla, se logró estimar un M_c con un nivel de ajuste superior al 95 % para ambas zonas. En particular, la Magnitud de Completitud estimada fue 4,8 para Chile central y 5,1 para México–Centroamérica. Esta diferencia se puede deber a características de las zonas, como la cobertura espacial, la capacidad de detección de la red instrumental y la heterogeneidad de la región analizada como se señala en Wiemer and Wyss (2000) y en Mignan and Woessner (2012).

Una vez establecido eso, se utilizó la mayor Magnitud de Completitud estimada entre las dos zonas, para así poder llevar a cabo comparaciones entre estas zonas manteniendo un catálogo completo. Esto según las recomendaciones dadas en las dos fuentes previamente mencionadas en este apartado.

7.3. Ley de Gutenberg-Richter

Una vez estimada la Magnitud de Completitud, se procedió a estimar los parámetros de la relación frecuencia–magnitud propuesta por Gutenberg and Richter (1944). Esta relación constituye una herramienta descriptiva que permite resumir el comportamiento conjunto entre la magnitud y la frecuencia de ocurrencia de los eventos registrados en un catálogo.

Para esto, se realizó una estimación de b por medio de máxima verosimilitud, lo que conlleva a su respectiva incertidumbre reflejada por medio de la desviación estándar de su estimador, como se puede apreciar a continuación:

Zona	$\hat{a}$	$\hat{b}$	Ley de G-R	$SD(\hat{b})$
Chile central	8.878131	1.17243256	$\log_{10}N(M) = 8,878131 - 1,17243256 * M$	0.06321689
México-CA	8.511049	1.05206705	$\log_{10}N(M) = 8,511049 - 1,05206705 * M$	0.04269703

Cuadro 6: Estimación de la Ley de Gutenberg-Richter

Se puede apreciar que la estimación de b fue superior a 1 en ambas zonas. De acuerdo con la interpretación propuesta por Gutenberg and Richter (1944), este parámetro describe la rapidez con que disminuye la frecuencia de ocurrencia de los sismos a medida que aumenta su magnitud. En particular, el valor estimado de b es mayor para Chile central que para México–Centroamérica, lo que implica que el catálogo de Chile presenta una mayor proporción de sismos de baja magnitud respecto de los eventos de mayor magnitud, en comparación con México–Centroamérica.

Por otro lado, también se estimó el parámetro a , pero al depender del tamaño del catálogo y del área considerada, se desestimó, puesto que su comparación directa entre ambas zonas no resulta tan informativa como la del parámetro b .

8. Resultados descriptivos y comparación preliminar

8.1. Síntesis de indicadores temporales, magnitud y profundidad

Zona	Profundidad (km)			Eventos por umbral		
	Media	Mediana	Máx	$\geq 6,0$	$\geq 6,5$	$\geq 7,0$
Chile central	31,80	26,80	228,20	90 (0,86 %)	27 (0,25 %)	6 (0,08 %)
México–CA	44,77	34,00	300,00	180 (1,26 %)	59 (0,41 %)	19 (0,13 %)

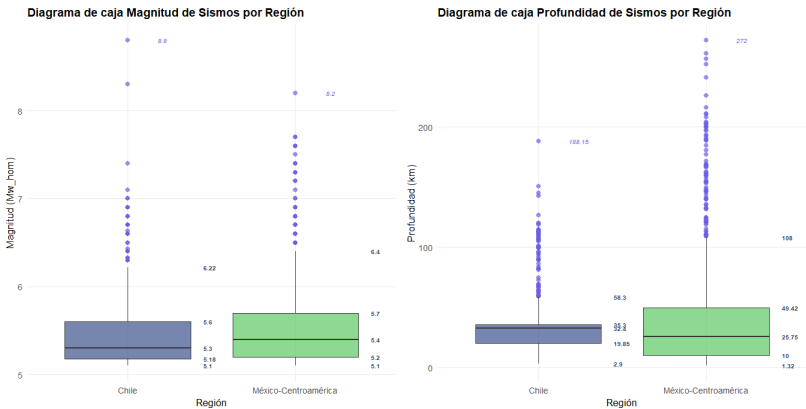
Zona	Frecuencia anual	Magnitud (M_{whom})					
		Media	Mediana	Desv.	Q90	Q95	Máx
Chile central	401,88	4,26	4,35	0,638	5,00	5,20	8,80
México-CA	548,69	4,58	4,56	0,431	5,08	5,40	8,20

Cuadro 7: Síntesis de frecuencia anual y magnitud homogenizada por zona de estudio.

El Cuadro 8.1 sintetiza los indicadores descriptivos obtenidos sobre la base homogenizada con el total de observaciones. México–Centroamérica presenta mayor frecuencia, magnitud central y profundidad que Chile central, así como una mayor cantidad de eventos sobre los umbrales evaluados. En contraste, Chile central muestra mayor dispersión en magnitud y registra el evento más extremo del período (terremoto de 2010). Estos resultados respaldan las comparaciones descriptivas desarrolladas a continuación.

8.2. Análisis exploratorio de los datos

Se realizó un análisis exploratorio para entender la estructura subyacente de las bases de datos homogenizadas. Se generaron diagramas de caja comparativos entre zonas con el fin de evaluar la tendencia central, dispersión y la presencia de valores atípicos (outliers).



La observación de la Figura 2 revela diferencias y similitudes en el comportamiento sísmico de ambas regiones. Por un lado, respecto a la magnitud, se aprecia que el 50 % de los datos (rango intercuartílico) está en un margen que oscila entre 5.18 a 5.7 M_w . Sin embargo, Chile registra eventos de extremos que alcanzan magnitudes atípicas de 8.8 M_w (Terremoto 27F 2010) en comparación con el límite de 8.2 M_w observado en México-Centroamérica (Terremoto de Chiapas 2017).

Figura 2: Diagrama de caja de Magnitud y Profundidad en Chile y México-Centroamérica

8.3. Análisis temporal

8.3.1. Frecuencia anual de sismos

Para complementar la caracterización temporal de las zonas de estudio, se evaluó la frecuencia de ocurrencia de eventos sísmicos a mensualmente. La siguiente visualización permite identificar fluctuaciones en la actividad tectónica y detectar aquellos años con concentraciones atípicas de eventos, estableciendo el contexto necesario para el posterior análisis de dependencia temporal.

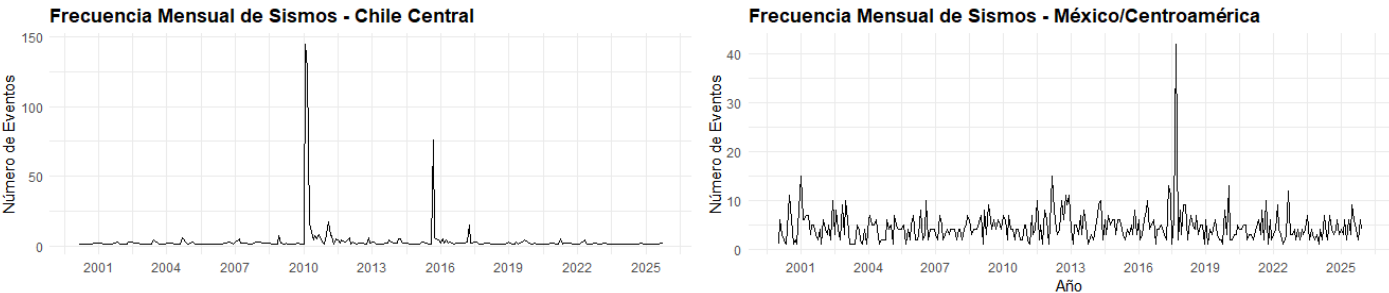


Figura 3: Frecuencias mensuales de sismos para Chile Central y México-Centroamérica.

El análisis visual de las series de tiempo mensuales presentes en la Figura 3 revela que, mientras en México–Centroamérica se muestra una sismicidad de fondo ruidosa, Chile Central exhibe intervalos sin eventos de gran magnitud, los cuales son interrumpidos por secuencias de réplicas producto de algún fuerte sismo.

8.3.2. Tiempos de espera entre sismos

Se analizaron estadísticamente los tiempos de espera τ . De acuerdo a lo descrito por Siegel et al. (2024) y Ogata (1988) estas ventanas deben comportarse como variables aleatorias idependendientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.) que siguen una distribución exponencial de parámetro λ .

Con el fin de verificar este supuesto en el catálogo homogenizado, se aplicó el test de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov, obteniendo los siguientes resultados:

Zona	Estadístico	p-valor
Chile central	0.49144	$< 2,2e - 16$
México–Centroamérica	0.17394	$< 2,2e - 16$

Cuadro 8: Test Kolmogorov-Smirnov para ventanas de espera

Dado que los p-valor en ambas zonas son menor a cualquier nivel de significancia estándar se rechaza la hipótesis nula en ambas regiones. Esta falta de ajuste en el catálogo original es resultado de la alta dependencia temporal inducida por las secuencias de réplicas.

Zona	Tiempo medio	Tiempo mediano
Chile central	11.8	0.48
México–Centroamérica	6.78	4

Cuadro 9: Tiempos medios y medianos de espera por zona (días)

En México–Centroamérica, el tiempo mediano entre sismos es de 4 días con una media de 6.78 días lo que sugiere una liberación de carga constante. Por otro lado, en Chile Central, mientras que el tiempo medio de espera es de 11.8 días, el tiempo mediano es de apenas 0.48 días (11.5 horas aproximadamente). Esta marcada diferencia indica un fuerte agrupamiento temporal característico de zonas en donde ocurren grandes secuencias de réplicas en ventanas de tiempo cortas, posteriores a un terremoto.

8.4. Correlaciones

Se evaluó la posible existencia de correlaciones entre la magnitud y la latitud, longitud y profundidad con el fin de establecer asociaciones que nos permitan profundizar en la caracterización de los catálogos. Para esto, al estar trabajando con variables cuantitativas, aplicamos la correlación de Pearson para establecer alguna asociación lineal, así como la de Spearman y la de Kendall al considerar que la magnitud al ser discreta tiene muchos empates y una naturaleza ordinal.

Chile central				México–Centroamérica			
Correlación	Profundidad	Latitud	Longitud	Correlación	Profundidad	Latitud	Longitud
Pearson	-0.04740882	0.05288619	0.02569797	Pearson	-0.02836525	0.02115319	0.02601078
Spearman	-0.09044818	0.05958809	0.05318282	Spearman	-0.0719668	0.02010297	0.005773377
Kendall	-0.06465137	0.04167102	0.03729751	Kendall	-0.04956607	0.01392853	0.003064045

Cuadro 10: Correlaciones de la magnitud para Chile central

Cuadro 11: Correlaciones de la magnitud para México–Centroamérica

Como se puede apreciar en ambos cuadros, los coeficientes de correlación presentan asociaciones débiles entre la magnitud con estas variables, lo que sugiere la ausencia de relaciones lineales o monótonas de relevancia práctica entre estas variables. Es por esto que, a pesar de haber determinado que algunas de estas correlaciones son significativas por medio de sus respectivos test estadísticos, no se considera como un resultado que permita profundizar el estudio de estas asociaciones.

8.5. Distribución espacial de la sismicidad

La distribución espacial fue analizada mediante dos aproximaciones complementarias: La primera permite identificar zonas de mayor concentración superficial de eventos, mientras que la segunda incorpora la profundidad focal y permite aproximar la geometría de subducción. El análisis se realizó sobre la base filtrada, de acuerdo con el criterio de completitud definido previamente.

Los mapas permiten identificar franjas y agrupamientos de actividad sísmica, mientras que los perfiles profundidad-longitud aportan una aproximación a la geometría de subducción. Complementariamente, la densidad espacial de epicentros permite reconocer zonas de mayor concentración relativa de eventos registrados por unidad de área.

Esta aproximación es descriptiva y no constituye una medida directa de amenaza sísmica. Su utilidad radica en evidenciar que la sismicidad no se distribuye de forma uniforme ni aleatoria, sino que responde a la organización tectónica de cada zona. En línea con Pastén et al. (2011), la presencia de estructura espacial, particularmente en los epicentros de Chile central, refuerza la interpretación de patrones sísmicos asociados a la dinámica de subducción.

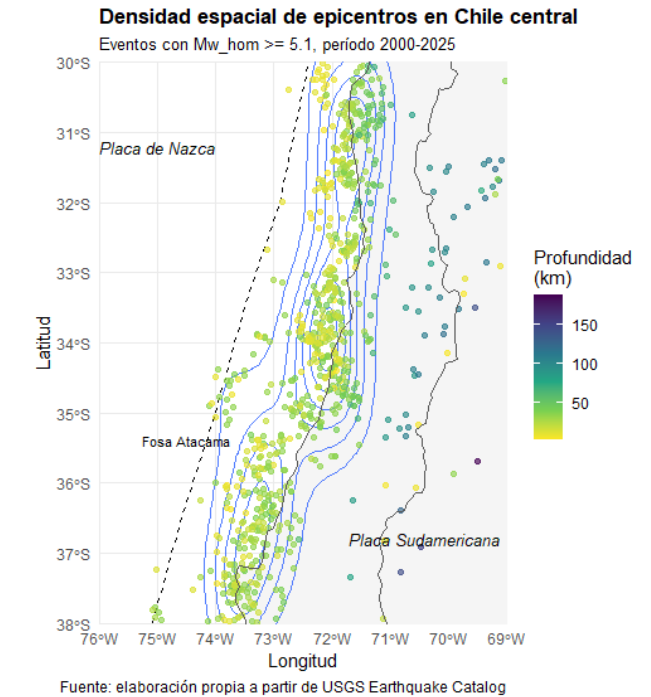


Figura 4: Densidad espacial estimada de epicentros en Chile central.

En Chile central, la sismicidad presenta una concentración espacial más acotada, con una disposición predominante en dirección norte-sur, paralela al margen de subducción Nazca-Sudamérica. La mayor densidad de epicentros se ubica en una franja cercana al margen costero, mientras que los eventos de mayor profundidad tienden a desplazarse hacia el interior continental. Este patrón es coherente con una zona de subducción donde la profundidad focal aumenta progresivamente hacia el este.

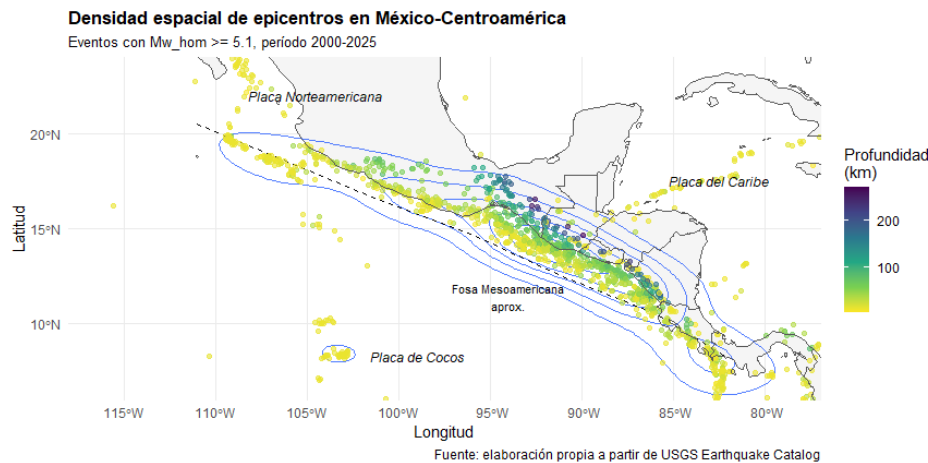


Figura 5: Densidad espacial estimada de epicentros en México-Centroamérica.

En México-Centroamérica, la sismicidad también se concentra principalmente en el margen pacífico, siguiendo una trayectoria asociada a la Fosa Mesoamericana y a la interacción de la placa de Cocos con las placas Norteamericana y del Caribe. A diferencia de Chile central, la distribución espacial es más extendida y segmentada, lo que refleja una configuración tectónica más heterogénea a lo largo del margen.

8.6. Perfil transversal por zonas

La distribución espacial de la sismicidad fue analizada a partir de la ubicación epicentral, la profundidad focal y la magnitud homogenizada de los eventos, considerando el criterio de completitud definido previamente.

La finalidad de este análisis es identificar si los eventos se distribuyen de manera uniforme dentro de cada zona o si presentan concentraciones asociadas a estructuras tectónicas. Para ello, se utilizaron mapas de epicentros, estimaciones de densidad espacial mediante suavizamiento kernel y perfiles longituditud-profundidad. Los mapas permiten observar la concentración superficial de los eventos, mientras que los perfiles transversales permiten incorporar la dimensión de profundidad y aproximar la geometría de subducción.

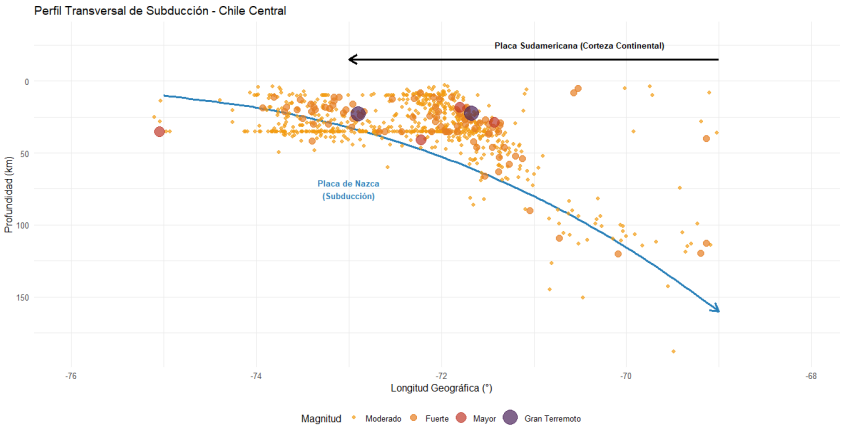


Figura 6: Gráfico de perfil transversal Chile Central

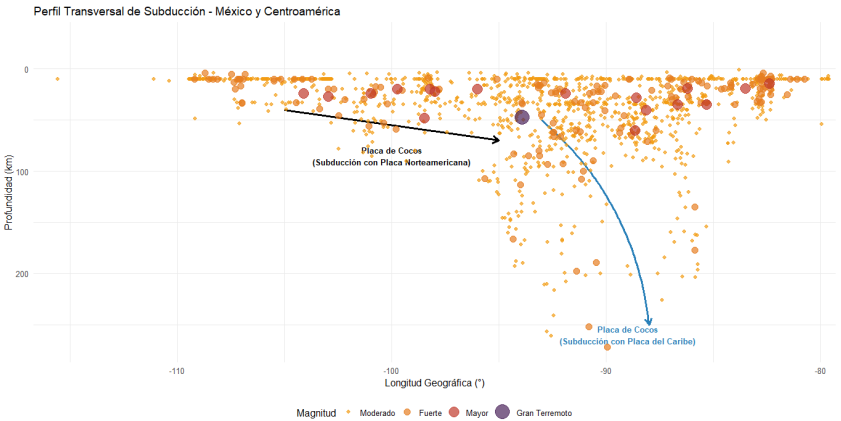


Figura 7: Gráfico de perfil transversal México-Centroamérica

La Figura 6 muestra la relación entre longitud geográfica, profundidad y magnitud de los eventos en Chile Central. Se observa cómo la placa de Nazca se hunde bajo la placa Sudamericana, lo que es consistente con la geometría de subducción descrita para esta región en la literatura geológica.

La Figura 7 presenta el perfil transversal de subducción en México-Centroamérica. Aquí la dinámica es un tanto más compleja de visualizar debido a la interacción de 3 placas: en México la placa de Cocos subduce bajo la placa Norteamericana en un ángulo casi horizontal y en Centroamérica subduce bajo la placa del Caribe, con un ángulo casi vertical, registrando sismos a aproximadamente 300 km de profundidad.

8.7. Distribución de profundidad focal

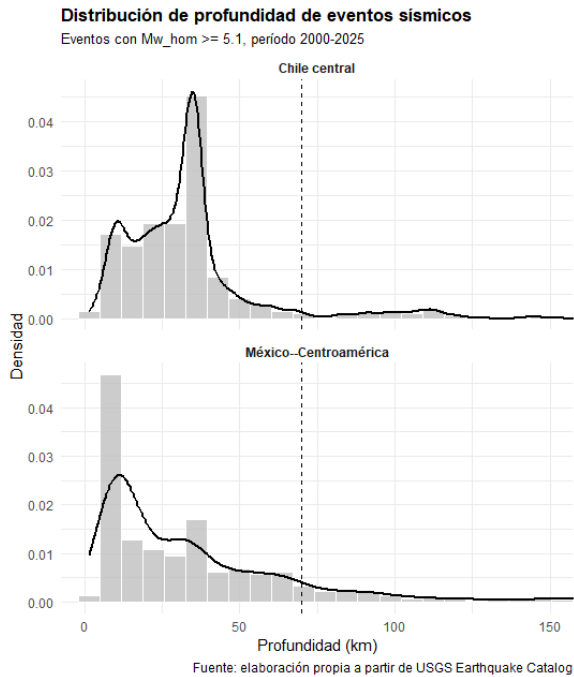


Figura 8: Distribución de profundidad focal en Chile central y México-Centroamérica.

Zona	Categoría de profundidad	n	%
Chile central	Superficial (0–70 km)	745	94,07
Chile central	Intermedia (70–300 km)	47	5,93
Chile central	Profunda (≥300 km)	0	0,00
México–Centroamérica	Superficial (0–70 km)	1213	86,77
México–Centroamérica	Intermedia (70–300 km)	185	13,23
México–Centroamérica	Profunda (≥300 km)	0	0,00

Cuadro 12: Distribución de eventos según categoría de profundidad para eventos

Ambas zonas presentan una sismicidad predominantemente superficial. Las distribuciones no son simétricas ni unimodales. Chile central muestra una mayor concentración en profundidades someras, mientras que México-Centroamérica presenta una mayor proporción relativa de eventos intermedios. La comparación entre zonas debe considerar tanto la forma de la distribución como la proporción de eventos por categoría de profundidad.

9. Problemas de Calidad de datos y Decisiones metodológicas pendientes

9.1. Problemas de Calidad de datos

La base original fue sometida a un proceso de depuración antes del análisis. En primer lugar, se integraron las descargas por zona, se verificó la existencia de duplicados mediante el identificador único del evento y se conservaron únicamente registros clasificados como terremotos dentro del período 2000–2025 y de los límites geográficos definidos.

Un aspecto central de calidad corresponde a la magnitud. Dado que el catálogo USGS reporta eventos en distintas escalas. Se construyó una magnitud homogenizada en escala M_w , denominada ($M_{w_{hom}}$), este procedimiento permitió trabajar con una variable comparable entre zonas, aunque implicó excluir aquellos registros cuya escala original no contaba con una conversión documentada.

Posteriormente, y con el objetivo de reducir el sesgo asociado a la incompletitud del catálogo en magnitudes bajas, se aplicó un filtro común de magnitud de completitud. A partir de los valores estimados para cada zona, se definió como base analítica principal el subconjunto de eventos con ($M_{w_{hom}} \geq 5,1$). Por tanto, los resultados descriptivos y comparativos presentados en este informe se construyen sobre esta base filtrada, que corresponde a una versión comparable de la base original.

La variable profundidad también fue revisada, identificándose algunos eventos con profundidad igual a 0 km. Estos registros no fueron eliminados automáticamente, ya que pueden corresponder a eventos muy superficiales o a incertidumbre en la estimación de la profundidad focal. Para limitar su efecto, la interpretación se apoya en medidas como medianas, cuantiles y categorías de profundidad.

10. Conclusiones del análisis

El análisis comparativo realizado entre las regiones de Chile Central y México-Centroamérica permitió identificar diferencias en cuanto a la estructura y la sismología presente en cada zona. En primer lugar, de la estimación de la magnitud de completitud (M_c) se determinó que México-Centroamérica presenta un umbral de completitud mayor, lo cual implica una menor sensibilidad para el registro de eventos de pequeña magnitud en comparación con Chile Central. Para asegurar la comparabilidad técnica de los registros, se estandarizó un umbral común de $M_w \geq 5,1$ para ambos catálogos, mitigando así posibles sesgos estadísticos en los análisis posteriores.

Asimismo, se detectaron discrepancias en la profundidad focal de los eventos. Mientras que Chile Central presenta una sismicidad predominantemente superficial coherente con la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, México-Centroamérica muestra una configuración más compleja debido a la interacción de las placas de Cocos, Norteamericana y del Caribe. Esta dinámica tectónica en México-Centroamérica favorece la ocurrencia de sismos a mayores profundidades, donde la placa de Cocos alcanza condiciones térmicas que facilitan su fracturamiento, un hallazgo consistente con las distribuciones de profundidad focal analizadas.

Si bien ambas regiones comparten el fenómeno tectónico de subducción, los resultados del test de Kolmogorov-Smirnov sobre los tiempos de espera evidenciaron un incumplimiento del supuesto de independencia. El rechazo de la hipótesis nula de una distribución exponencial indica que el catálogo original posee una fuerte dependencia temporal debido a las secuencias de réplicas, lo que viola los supuestos de un proceso de Poisson estacionario.

Esto se reafirma con el cálculo de tiempos de espera medio y mediano, donde en Chile Central, se presenta un tiempo medio considerablemente superior al tiempo mediano, lo que muestra, nuevamente, un comportamiento de agrupación temporal dadas las secuencias de réplicas. Por su parte, México-Centroamérica presentan una menor brecha entre ambos indicadores lo que evidencia una ocurrencia de sismos más homogénea a lo largo del periodo de estudio. Se concluye que el catálogo original no es apto para modelos inferenciales bajo su estado actual. Esta limitación justifica las propuestas metodológicas indicadas en el apartado siguiente.

11. Propuestas

■ Implementación de técnica de declustering.

- Las pruebas de hipótesis aplicadas a los tiempos de espera evidenciaron que no siguen una distribución exponencial teórica. Esta divergencia se puede atribuir a la fuerte dependencia temporal que introducen las secuencias de réplicas en el catálogo original.
- La implementación del declustering permite separar los sismos principales de sus respectivas réplicas, lo que debería garantizar el supuesto de independencia entre eventos. Con esta depuración, se contempla que la ventana de espera entre eventos principales se ajusten a la distribución exponencial validando así uno de los supuestos que permite afirmar que el catálogo se podría modelar bajo un proceso de Poisson estacionario.
- En base a una revisión de literatura sismológica, se propone el uso del algoritmo de Gardner and Knopoff (1974) como método de declustering. Este método se fundamenta en la aplicación de ventanas espacio-temporales dinámicas

permitiendo identificar y remover los eventos dependientes en dicho radio.

- La obtención de este catálogo depurado se establece como un paso metodológico importante para la estimación inesgada de las tasas y frecuencias de ocurrencia y garantizar una comparación válida entre la dinámica de Chile Central y México–Centroamérica.
- Identificación de réplicas mediante datos funcionales.
 - Se propone explorar un enfoque basado en Análisis de Datos Funcionales (FDA). En particular, se plantea estimar la tasa de ocurrencia $\hat{\lambda}(t)$ por zona mediante técnicas de suavizamiento kernel, representándolas como una función continua del tiempo. Sobre estas funciones se plantea la aplicación de un Análisis de Componentes Principales Funcional (FPCA) sobre ventanas centradas en sismos principales candidatos ($M_{w,hom} \geq 6,0$), con el propósito de identificar y comparar los principales patrones de variabilidad temporal presentes en la actividad sísmica de ambas regiones. El criterio resultante se contrastará con la clasificación obtenida mediante Gardner and Knopoff (1974), evaluando su grado de concordancia.
 - Su propósito es estudiar la evolución temporal de la actividad sísmica considerando toda la información contenida en el catálogo que trabajamos, evitando reducir el análisis a eventos individuales. De esta manera, se busca complementar la caracterización descriptiva realizada, con herramientas que permitan comparar la dinámica temporal de la sismicidad entre Chile Central y México–Centroamérica.

12. Referencias

Referencias

- Cabello, C., Montalva, G., and Leyton, F. (2025). Integrated seismic catalog for Chile from 1513 to 2022. *Journal of South American Earth Sciences*, 164:105639.
- Gardner, J. and Knopoff, L. (1974). Is the sequence of earthquakes in southern california, with aftershocks removed, poissonian. *Bull. Seismol. Soc. Am*, 64(5):1363–1367.
- Gutenberg, B. and Richter, C. F. (1944). Frequency of earthquakes in California. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 34(4):184–188.
- Marsan, D., Reverso, T., and Socquet, A. (2023). Earthquake swarms along the Chilean subduction zone, 2003–2020. *Geophysical Journal International*, 235(3):2758–2773.
- Mignan, A. and Woessner, J. (2012). Estimating the magnitude of completeness for earthquake catalogs. *Community Online Resource for Statistical Seismicity Analysis (CORSSA)*. Version 1.0.
- Ogata, Y. (1988). Statistical Models for Earthquake Occurrences and Residual Analysis for Point Processes. *Journal of the American Statistical Association*, 83(401):9–27.
- Pastén, D., Muñoz, V., Cisternas, A., Rogan, J., and Valdivia, J. A. (2011). Monofractal and multifractal analysis of the spatial distribution of earthquakes in the central zone of chile. *Physical Review E—Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics*, 84(6):066123.
- Siegel, C. E., Toledo, P. A., Madariaga, R., and Campos, J. (2024). Scaling of earthquake waiting time distributions in northern Chile. *Geophysical Journal International*, 236(3):1513–1526.
- U.S. Geological Survey (2017). Magnitude / intensity comparison. U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) ADAMS Accession No. ML18214A882. Accedido a través del repositorio institucional de la NRC.
- Wiemer, S. and Wyss, M. (2000). Minimum Magnitude of Completeness in Earthquake Catalogs: Examples from Alaska, the Western United States, and Japan. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 90(4):859–869.

13. Anexo

13.1. Declaración de uso de Inteligencia Artificial

El equipo declara que sí utilizó herramientas de Inteligencia Artificial Generativa durante el desarrollo de esta asesoría como apoyo auxiliar en tareas de organización, redacción, revisión de código y formato en L^AT_EX. Todos los datos, códigos, análisis, resultados, referencias, interpretaciones y conclusiones fueron revisados críticamente por el equipo, que asume plena responsabilidad por su exactitud, reproducibilidad y pertinencia profesional.

Herramienta utilizada	Fecha aproximada	Propósito del uso	Sección o producto asociado	Tipo de apoyo recibido	Verificación realizada por el equipo
ChatGPT	22 de Junio 2026	Apoyo en formato de tablas y anexos en L ^A T _E X.	Tablas de parámetros de descarga, variables disponibles, variables derivadas y anexo de código.	Sugerencias de estructura, formato compacto, corrección de errores de compilación y mejora visual de tablas.	Revisión de compilación en L ^A T _E X, ajuste manual del formato y verificación de que las tablas correspondan a los datos utilizados.
ChatGPT	23 de Junio 2026	Revisión de redacción, síntesis de ideas, mejora de coherencia y ajuste de extensión.	Propuestas, limitaciones y conclusiones.	Sugerencias de redacción, reorganización de párrafos y versiones más breves de interpretaciones.	Revisión manual del texto final, contraste con los resultados obtenidos en R y ajuste según el criterio del equipo.
ChatGPT	24 de Junio 2026	Apoyo en revisión de consistencia interna del informe.	Resultados, tablas, interpretación y limitaciones.	Identificación de posibles inconsistencias entre código, tablas e interpretación escrita; sugerencias de corrección de redacción técnica.	Contraste manual con las salidas obtenidas en R, revisión de coherencia entre tablas y texto, y corrección final realizada por el equipo.
NotebookLM	24 de Junio 2026	Apoyo en la generación del archivo .bib con el respectivo formato de citas en APA.	Referencias	Generación de citas en formato APA para incluirlas en el documento.	Verificación de formato y correcto funcionamiento de las citas.
ChatGPT	25 de junio 2026	Apoyo en revisión de código en R, organización de resultados, redacción técnica y formato en L ^A T _E X.	Profundidad, correlaciones, densidad espacial	Sugerencias de programación, mejora de redacción, corrección de tablas.	El equipo ejecutó y revisó el código en R, verificó la coherencia del texto propio con los resultados y realizó los ajustes finales.
NotebookLM	27 de junio 2026	Apoyo en revisión y organización de antecedentes bibliográficos, papers y referencias utilizadas en el informe.	Marco conceptual, antecedentes sismotectónicos, discusión de literatura, citas y bibliografía.	Apoyo en identificación, síntesis y ordenamiento de fuentes; generación preliminar de referencias y citas en formato académico.	El equipo revisó los papers originales, verificó la pertinencia de las fuentes, corrigió el formato de citación y validó que las referencias respaldaran efectivamente el contenido del informe.
Claude	29 de Junio 2026	Apoyo puntual en revisión de redacción, formato de tablas en L ^A T _E X y organización de secciones durante la elaboración del Informe 1.	Resultados descriptivos, Ley de Gutenberg-Richter, conclusiones y anexos.	Sugerencias de redacción breve, corrección de formato de tablas y apoyo en estructuración de contenidos ya definidos por el equipo.	Revisión manual del texto y tablas, contraste con los resultados obtenidos en R y ajuste final según el criterio del equipo.

Cuadro 13: Declaración de uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa

13.2. Glosario

Término	Definición / Descripción	Referencia
Magnitud de Completitud	La magnitud más baja a la que el 100 % de los terremotos en un volumen espacio-temporal son detectados.	Mignan and Woessner (2012)
Subducción	Interacción y convergencia entre placas tectónicas donde una se desplaza por debajo de la otra.	Cabello et al. (2025)
Tiempos de Espera	Intervalo temporal hasta que se observa otro sismo en la vecindad de uno previo, considerando rangos específicos de magnitud y dimensiones del área epicentral	Siegel et al. (2024)
Declustering	Procedimiento estadístico mediante el cual se identifican y eliminan del catálogo sísmico los eventos dependientes, tales como las réplicas	Gardner and Knopoff (1974)
Réplica	Eventos sísmicos que están conectados causalmente con un evento parental (sismo principal), el cual suele ser de gran magnitud	Gardner and Knopoff (1974)
Densidad Espacial	Medida de la concentración de eventos sísmicos en un área geográfica determinada durante un periodo de tiempo específico	Marsan et al. (2023)

Cuadro 14: Glosario de conceptos utilizados en el informe.

13.3. Código

```
# 0. Librerías ----
library(readr)
library(dplyr)
library(lubridate)
library(knitr)
library(sf)
library(ggplot2)
library(rnaturalearth)
library(patchwork)
library(viridis)
library(zoo)
library(stringr)
library(tidyr)
library(nlstools)
library(DescTools)
library(etasFLP)
library(KScorrect)

# 1. Cargar bases ----
Chile=read.csv("C:/Users/camil/Downloads/Chile_com.csv")
CAmer=read.csv("C:/Users/camil/Downloads/MCentro_com.csv")

# Gráfico de las zonas a considerar ----
placas <- st_read(
  "C:/Users/camil/Downloads/tectonicplates-master/
  tectonicplates-master/PB2002_boundaries.shp",
  quiet = TRUE
)

world <- ne_countries(returnclass = "sf")

areas <- data.frame(
  xmin = c(-118, -76),
  xmax = c(-77, -69),
  ymin = c(6, -38),
  ymax = c(24, -30),
  tipo = "rea de estudio")

ggplot() +
  # Pases
  geom_sf(
    data = world,
    aes(color = "Delimitación política"),
    fill = "grey95",
    linewidth = 0.2) +
  # Límites de placas
  geom_sf(
    data = placas,
    aes(color = "Límites de placas tectónicas"),
    linewidth = 0.45) +
  # reas de estudio
  geom_rect(
    data = areas,
    aes(
      xmin = xmin,
      xmax = xmax,
      ymin = ymin,
      ymax = ymax,
      color = tipo),
    fill = NA,
    linewidth = 1) +
  # Etiquetas
  annotate(
    "text",
    x = -98,
```

```

    y = 2,
    label = "Mexico-\nCentroamrica",
    colour = "forestgreen",
    fontface = "bold",
    size = 4) +
annotate(
  "text",
  x = -80,
  y = -34,
  label = "Chile\ncentral",
  colour = "forestgreen",
  fontface = "bold",
  size = 4) +
scale_color_manual(
  values = c(
    "rea de estudio" = "forestgreen",
    "Lmites de placas tecnicas" = "orange",
    "Delimitacin poltica" = "black"),
  name = NULL) +
coord_sf(
  xlim = c(-150, -40),
  ylim = c(-60, 40),
  expand = FALSE) +
labs(
  title = "reas de estudio y contexto tecnico
regional",
  x = "Longitud",
  y = "Latitud") +
theme_minimal() +
theme(
  plot.title = element_text(
    face = "bold",
    size = 15,
    hjust = 0.5),
  plot.subtitle = element_text(
    size = 11,
    hjust = 0.5),
  legend.position = "bottom",
  legend.box = "horizontal",
  panel.grid.major = element_line(
    linewidth = 0.2,
    colour = "grey85"),
  axis.text = element_text(size = 9),
  legend.text = element_text(size = 10)) +
# Placa Norteamericana
annotate(
  "text",
  x = -85,
  y = 28,
  label = "Placa\nNorteamericana",
  colour = "blue4",
  fontface = "bold",
  size = 4) +
# Placa de Cocos
annotate(
  "text",
  x = -95,
  y = 10,
  label = "Placa\nde Cocos",

  colour = "blue4",
  fontface = "bold",
  size = 4) +
# Placa del Caribe
annotate(
  "text",
  x = -75,
  y = 16,
  label = "Placa\ndel Caribe",
  colour = "blue4",
  fontface = "bold",
  size = 4) +
# Placa de Nazca
annotate(
  "text",
  x = -95,
  y = -25,
  label = "Placa\nde Nazca",
  colour = "blue4",
  fontface = "bold",
  size = 4) +
# Placa Sudamericana
annotate(
  "text",
  x = -53,
  y = -25,
  label = "Placa\nSudamericana",
  colour = "blue4",
  fontface = "bold",
  size = 4) +
# Placa del Altiplano
annotate(
  "text",
  x = -70,
  y = -16,
  label = "Placa del\n Altiplano",
  colour = "blue4",
  fontface = "bold",
  size = 4) +
# Microplaca de Panam
annotate(
  "text",
  x = -81,
  y = 9,
  label = "Panam",
  colour = "blue4",
  fontface = "bold",
  size = 3.2) +
# Bloque Norandino
annotate(
  "text",
  x = -75,
  y = 6,
  label = "Bloque\nNoran-\ndino",
  colour = "blue4",
  fontface = "bold",
  size = 3.2) +
# Microplaca de Rivera
annotate(

```

```

    "text",
    x = -108,
    y = 20,
    label = "de Rivera",
    colour = "blue4",
    fontface = "bold",
    size = 3.2) +
# Placa del Pacifico
annotate(
  "text",
  x = -130,
  y = -10,
  label = "Placa del\n Pacifico",
  colour = "blue4",
  fontface = "bold",
  size = 4)

# Eventos duplicados ----
# 1. Buscar duplicados basados en el ID nico
##CAmer ----
eventos_duplicados_camer <- CAmer %>%
  group_by(id) %>%           # Agrupamos por el
    identificador
  filter(n() > 1) %>%        # Filtramos
    conservando solo los que aparecen ms de 1 vez
  arrange(id, time)          # Los ordenamos para
    ver las copias juntas

## Chile----
eventos_duplicados_chile <- Chile %>%
  group_by(id) %>%           # Agrupamos por el
    identificador
  filter(n() > 1) %>%        # Filtramos
    conservando solo los que aparecen ms de 1 vez
  arrange(id, time)          # Los ordenamos para
    ver las copias juntas

# 2. Ver el resultado
print(paste("Se encontraron", nrow(eventos_
  duplicados_camer), "registros duplicados."))

print(paste("Se encontraron", nrow(eventos_
  duplicados_chile), "registros duplicados."))

# View(eventos_duplicados)

# Homogenizar las magnitudes ----

#Primero revisamos los tipos de magnitud del
  catalogo
table(Chile$magType)
table(CAmer$magType)

#Creamos la funcin en base a las regresiones de
  Cabello et al.
homogenizar_mw <- function(df){

  df$Mw_hom <- NA

  # Mw ya existente
  idx <- df$magType %in% c("mb", "mbc", "mwr", "mww",
    "mw")
  df$Mw_hom[idx] <- df$mag[idx]

  # mb -> Mw (ecuacin IV)
  idx <- df$magType == "mb"
  df$Mw_hom[idx] <- 1.04*df$mag[idx] - 0.02

  # ML -> Mw
  idx <- df$magType == "ml" & df$depth <= 50
  df$Mw_hom[idx] <- 0.80*df$mag[idx] + 1.15

  idx <- df$magType == "ml" & df$depth > 50
  df$Mw_hom[idx] <- 0.94*df$mag[idx] + 0.30

  # Ms -> Mw
  idx <- df$magType == "ms"
  df$Mw_hom[idx] <- 0.74*df$mag[idx] + 1.60

  return(df)
}

#Aplicamos la funcin
Chile=homogenizar_mw(Chile)
CAmer=homogenizar_mw(CAmer)

#Revisamos cuantas observaciones nos quedaron
table(is.na(CAmer$Mw_hom))
table(is.na(Chile$Mw_hom))

#Filtramos
Chile=Chile %>% filter(Mw_hom>=5.1)
CAmer=CAmer %>% filter(Mw_hom>=5.1)

#Definimos la zona de pertenencia de los datos
Chile$zona <- "chile"
CAmer$zona <- "mexico"
#Unificamos los catalogos
base <- bind_rows(Chile, CAmer)

# 2. Crear variables bsicas ----
base <- base %>%
  mutate(
    fecha_hora_utc = ymd_hms(time),
    fecha = as.Date(fecha_hora_utc),
    anio = year(fecha_hora_utc),
    mes = month(fecha_hora_utc),
    magType = tolower(magType),
    categoria_profundidad = case_when(

```



```

    depth >= 0 & depth <= 70 ~ "Superficial 0-70
km",
    depth > 70 & depth <= 300 ~ "Intermedio
70-300 km",
    depth > 300 ~ "Profundo >300 km",
    TRUE ~ NA_character_
),
evento_m5 = mag >= 5,
evento_m6 = mag >= 6,
evento_m65 = mag >= 6.5,
evento_m7 = mag >= 7
)

# Base solo con magnitud homogenizada disponible
----
base_hom <- base %>%
  filter(!is.na(Mw_hom))

# Control de homogenizacin ----
control_hom_m25 <- base %>%
  group_by(zona) %>%
  summarise(
    eventos_descargados = n(),
    eventos_con_Mw_hom = sum(!is.na(Mw_hom)),
    eventos_sin_Mw_hom = sum(is.na(Mw_hom)),
    porcentaje_homogenizado = round(100 * eventos_
con_Mw_hom / eventos_descargados, 2),
    .groups = "drop"
  )

print(control_hom_m25, width = Inf)

# Estadsticos descriptivos con Mw_hom ----
descriptivos_hom_m25 <- base_hom %>%
  group_by(zona) %>%
  summarise(
    n_eventos = n(),
    fecha_minima = min(fecha, na.rm = TRUE),
    fecha_maxima = max(fecha, na.rm = TRUE),
    tasa_anual_aprox = round(n() / 26, 2),

    magnitud_media = round(mean(Mw_hom, na.rm =
TRUE), 2),
    magnitud_mediana = round(median(Mw_hom, na.rm
= TRUE), 2),
    magnitud_sd = round(sd(Mw_hom, na.rm = TRUE),
3),
    magnitud_minima = round(min(Mw_hom, na.rm =
TRUE), 2),
    q25_magnitud = round(quantile(Mw_hom, 0.25, na.
rm = TRUE), 2),
    q75_magnitud = round(quantile(Mw_hom, 0.75, na.
rm = TRUE), 2),
    q90_magnitud = round(quantile(Mw_hom, 0.90, na.
rm = TRUE), 2),
    q95_magnitud = round(quantile(Mw_hom, 0.95, na.
rm = TRUE), 2),
    magnitud_maxima = round(max(Mw_hom, na.rm =
TRUE), 2),

    profundidad_media_km = round(mean(depth, na.rm
= TRUE), 2),
    profundidad_mediana_km = round(median(depth,
na.rm = TRUE), 2),
    profundidad_sd_km = round(sd(depth, na.rm =
TRUE), 3),
    profundidad_minima_km = round(min(depth, na.rm
= TRUE), 2),
    q25_profundidad_km = round(quantile(depth,
0.25, na.rm = TRUE), 2),
    q75_profundidad_km = round(quantile(depth,
0.75, na.rm = TRUE), 2),
    profundidad_maxima_km = round(max(depth, na.rm
= TRUE), 2),

    eventos_mayor_igual_5 = sum(Mw_hom >= 5, na.rm
= TRUE),
    eventos_mayor_igual_6 = sum(Mw_hom >= 6, na.rm
= TRUE),
    eventos_mayor_igual_6_5 = sum(Mw_hom >= 6.5,
na.rm = TRUE),
    eventos_mayor_igual_7 = sum(Mw_hom >= 7, na.rm
= TRUE),

    .groups = "drop"
  )

print(descriptivos_hom_m25, width = Inf)

# Tabla resumen de magnitud homogenizada ----
magnitud_hom_m25 <- base_hom %>%
  group_by(zona) %>%
  summarise(
    min = round(min(Mw_hom, na.rm = TRUE), 2),
    q25 = round(quantile(Mw_hom, 0.25, na.rm =
TRUE), 2),
    mediana = round(median(Mw_hom, na.rm = TRUE),
2),
    q75 = round(quantile(Mw_hom, 0.75, na.rm =
TRUE), 2),
    q90 = round(quantile(Mw_hom, 0.90, na.rm =
TRUE), 2),
    q95 = round(quantile(Mw_hom, 0.95, na.rm =
TRUE), 2),
    max = round(max(Mw_hom, na.rm = TRUE), 2),
    sd = round(sd(Mw_hom, na.rm = TRUE), 3),
    .groups = "drop"
  )

print(magnitud_hom_m25, width = Inf)

# Tabla resumen de profundidad ----
profundidad_hom_m25 <- base_hom %>%
  group_by(zona) %>%
  summarise(
    min = round(min(depth, na.rm = TRUE), 2),
    q25 = round(quantile(depth, 0.25, na.rm = TRUE
), 2),

```

```

    mediana = round(median(depth, na.rm = TRUE),
2),
    q75 = round(quantile(depth, 0.75, na.rm = TRUE
), 2),
    max = round(max(depth, na.rm = TRUE), 2),
    media = round(mean(depth, na.rm = TRUE), 2),
    sd = round(sd(depth, na.rm = TRUE), 3),
    .groups = "drop"
)

print(profundidad_hom_m25, width = Inf)

# Eventos por umbrales de Mw_hom ----
umbrales_hom_m25 <- base_hom %>%
  group_by(zona) %>%
  summarise(
    eventos_mayor_igual_5 = sum(Mw_hom >= 5, na.rm
= TRUE),
    eventos_mayor_igual_6 = sum(Mw_hom >= 6, na.rm
= TRUE),
    eventos_mayor_igual_6_5 = sum(Mw_hom >= 6.5,
na.rm = TRUE),
    eventos_mayor_igual_7 = sum(Mw_hom >= 7, na.rm
= TRUE),
    .groups = "drop"
)

print(umbrales_hom_m25, width = Inf)

# Clasificacin por profundidad con Mw_hom
disponible ----
prof_cat_hom_m25 <- base_hom %>%
  group_by(zona, categoria_profundidad) %>%
  summarise(n = n(), .groups = "drop") %>%
  group_by(zona) %>%
  mutate(porcentaje = round(100 * n / sum(n), 2))

print(prof_cat_hom_m25, width = Inf)

#3. Estadsticos descriptivos----
descriptivos_m25 <- base %>%
  group_by(zona) %>%
  summarise(
    n_eventos = n(),
    fecha_minima = min(fecha, na.rm = TRUE),
    fecha_maxima = max(fecha, na.rm = TRUE),

    tasa_anual_aprox = round(n() / 26, 2),

    magnitud_media = round(mean(mag, na.rm = TRUE),
2),
    magnitud_mediana = round(median(mag, na.rm =
TRUE), 2),
    magnitud_sd = round(sd(mag, na.rm = TRUE), 3),
    magnitud_minima = round(min(mag, na.rm = TRUE),
2),

    q25_magnitud = round(quantile(mag, 0.25, na.rm
= TRUE), 2),
    q75_magnitud = round(quantile(mag, 0.75, na.rm
= TRUE), 2),
    q90_magnitud = round(quantile(mag, 0.90, na.rm
= TRUE), 2),
    q95_magnitud = round(quantile(mag, 0.95, na.rm
= TRUE), 2),
    magnitud_maxima = round(max(mag, na.rm = TRUE),
2),

    profundidad_media_km = round(mean(depth, na.rm
= TRUE), 2),
    profundidad_mediana_km = round(median(depth,
na.rm = TRUE), 2),
    profundidad_sd_km = round(sd(depth, na.rm =
TRUE), 3),
    profundidad_minima_km = round(min(depth, na.rm
= TRUE), 2),
    q25_profundidad_km = round(quantile(depth,
0.25, na.rm = TRUE), 2),
    q75_profundidad_km = round(quantile(depth,
0.75, na.rm = TRUE), 2),
    profundidad_maxima_km = round(max(depth, na.rm
= TRUE), 2),

    eventos_mayor_igual_5 = sum(mag >= 5, na.rm =
TRUE),
    eventos_mayor_igual_6 = sum(mag >= 6, na.rm =
TRUE),
    eventos_mayor_igual_6_5 = sum(mag >= 6.5, na.
rm = TRUE),
    eventos_mayor_igual_7 = sum(mag >= 7, na.rm =
TRUE),

    .groups = "drop"
)

print(descriptivos_m25)

# Grficos ----
## Mapa ----

# Obtener el mapa base de los pases
mundo = ne_countries(scale = "medium", returnclass
= "sf")
Chile_5 = Chile %>% filter(Mw_hom >= 5.0)

## Crear el grfico esttico ----
### Chile----
ggplot() +
  # Capa 1: El mapa de los pases
  geom_sf(data = mundo, fill = "gray90", color = "
white") +

  # Capa 2: Los puntos de los sismos

```

```

geom_point(data = Chile_5,
            aes(x = longitude, y = latitude, size
              = Mw_hom, color = depth),
            alpha = 0.6) +

# Capa 3: Enfocar la zona de inters
coord_sf(xlim = c(min(Chile_5$longitude), max(
  Chile_5$longitude)),
          ylim = c(min(Chile_5$latitude), max(
            Chile_5$latitude)), expand = FALSE) +

# Capa 4: Esttica
scale_color_viridis_c(direction = -1) + #
  Colores para mostrar profundidad
theme_minimal() +

# Capa 5: Ttulos, ejes y unidades
labs(
  title = "Sismicidad Histrica en Chile Central
    (2000-2025)",
  subtitle = "Sismos con Magnitud >= 5.0",
  x = "Longitud ()",
  y = "Latitud ()",
  color = "Profundidad (km)",
  size = "Magnitud (Mw)"
)

CAmer_5 = CAmer %>% filter(Mw_hom >= 5.0)

### CAmer----
ggplot() +
# Capa 1: El mapa de los pases
geom_sf(data = mundo, fill = "gray90", color = "
  white") +

# Capa 2: Los puntos de los sismos
geom_point(data = CAmer_5,
            aes(x = longitude, y = latitude, size
              = Mw_hom, color = depth),
            alpha = 0.6) +

# Capa 3: Enfocar la zona de inters
coord_sf(xlim = c(min(CAmer_5$longitude), max(
  CAmer_5$longitude)), ylim = c(min(CAmer_5$
  latitude), max(CAmer_5$latitude)), expand =
  FALSE) +

# Capa 4: Esttica
scale_color_viridis_c(direction = -1) + #
  Colores para mostrar profundidad
theme_minimal() +

# Capa 5: Ttulos, ejes y unidades
labs(
  title = "Sismicidad Histrica en Mxico-
    Centroamrica (2000-2025)",
  subtitle = "Sismos con Magnitud >= 5.0",
  x = "Longitud ()",
  y = "Latitud ()",
  color = "Profundidad (km)",
  size = "Magnitud (Mw)"
)

# 4. Serie temporal Chile ----
# Asegurar orden cronolgico y parsing correcto de
  la fecha
Chile <- Chile %>%
  mutate(fecha_completa = ymd_hms(time)) %>%
  arrange(fecha_completa)

## Latitud vs Tiempo Chile ----

ggplot(Chile, aes(x = fecha_completa, y = latitude
  )) +
  geom_point(aes(size = Mw_hom, color = depth),
    alpha = 0.5) +
  scale_color_viridis_c(direction = -1) + #
    Profundidades mayores hacia colores oscuros/
    fros
  scale_size_continuous(range = c(0.5, 6)) +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Evolucin Espacio-Temporal de la
      Sismicidad en Chile",
    subtitle = "Distribucin de Latitud vs. Tiempo",
    x = "Tiempo (Aos)",
    y = "Latitud Geogrfica (S)",
    size = "Magnitud (Mw)",
    color = "Profundidad (km)",
    caption = "Fuente: Catlogo Ssmico"
  ) +
  theme(legend.position = "bottom")

## Num acum de sismos y energia liberada ----
sismos_curvas <- Chile %>%
  mutate(
    n_acumulado = row_number(),
    energia_ergios = 10^(11.8 + 1.5 * Mw_hom),
    raiz_energia = sqrt(energia_ergios),
    energia_acumulada = cumsum(raiz_energia)
  )

# Grfico A: Conteo Acumulado (Muestra cambios en
  la tasa de fondo)
grafico_conteo_acum <- ggplot(sismos_curvas, aes(x
  = fecha_completa, y = n_acumulado)) +
  geom_line(size = 0.8) +
  theme_minimal() +
  labs(title = "Frecuencia Acumulada de Eventos",
    x = "Tiempo", y = "Nmero Acumulado de Sismos")

# Grfico B: Energia Acumulada (Muestra escalones
  masivos por mega-terremotos)
grafico_energia_acum <- ggplot(sismos_curvas, aes(
  x = fecha_completa, y = energia_acumulada)) +

```

```

geom_line(size = 0.8) +
theme_minimal() +
labs(title = "Liberacin Acumulada de Energia
  Ssmica", x = "Tiempo", y = "Suma Acumulada de
  Rad(E) (Ergios^0.5)")

## Series de tiempo conteo ----
# 1. Preparacin de datos (agrupando solo por ao)
sismos_tasas <- Chile %>%
  mutate(anio = year(fecha_completa)) %>%
  group_by(anio) %>%
  summarise(conteo = n(), .groups = 'drop')

# 2. Generacin del grfico de barras simple
ggplot(sismos_tasas, aes(x = anio, y = conteo)) +
  geom_col(fill = "steelblue", alpha = 0.9) +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Tasa Anual de Sismicidad en Chile",
    x = "Ao",
    y = "Frecuencia Absoluta de Eventos"
  )

## Grfico LNR ----
sismos_lnr <- Chile %>%
  mutate(
    n_secuencial = row_number(),
    # Diferencia de tiempo en das con el sismo
    anterior
    dt = as.numeric(difftime(fecha_completa, lag(
    fecha_completa), units = "days")),
    tasa_instantanea = 1 / dt
  ) %>%
  # Filtrar el primer registro (NA) y asegurar
  tasas vlidas
  filter(!is.na(tasa_instantanea) & is.finite(tasa
    _instantanea) & tasa_instantanea > 0) %>%
  mutate(
    # Suavizado por promedio mvil con ventana de
    15 eventos
    ln_tasa_suavizada = rollmean(log(tasa_
    instantanea), k = 15, fill = NA)
  )

ggplot(sismos_lnr, aes(x = n_secuencial, y = ln_
  tasa_suavizada)) +
  geom_line(size = 0.5) +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Representacin Grfica LNR (Log-Rate vs.
    Nmero)",
    subtitle = "Deteccin de anomalas y quiebres en
    la Ley de Omori",
    x = "Nmero Secuencial del Evento",
    y = "Logaritmo de la Tasa Suavizada ln()"
  )

## Magnitud vs tiempo ----

ggplot(Chile, aes(x = fecha_completa, y = Mw_hom))
  +
  geom_point(alpha = 0.4, aes(color = depth)) +
  scale_color_viridis_c() +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Cronologa de Magnitudes Chile central
    ",
    x = "Tiempo (Aos)",
    y = "Magnitud (Mw)",
    color = "Profundidad (km)"
  )

# Serie temporal Mxico - CentAmer ----
# Asegurar orden cronolgico y parsing correcto de
  la fecha
CAmer <- CAmer %>%
  mutate(fecha_completa = ymd_hms(time)) %>%
  arrange(fecha_completa)

## Latitud vs Tiempo CAmer ----

ggplot(CAmer, aes(x = fecha_completa, y = latitude
  )) +
  geom_point(aes(size = Mw_hom, color = depth),
    alpha = 0.5) +
  scale_color_viridis_c(direction = -1) + #
  Profundidades mayores hacia colores oscuros/
  fros
  scale_size_continuous(range = c(0.5, 6)) +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Evolucin Espacio-Temporal de la
    Sismicidad Mxico-Centroamrica",
    subtitle = "Distribucin de Latitud vs. Tiempo",

    x = "Tiempo (Aos)",
    y = "Latitud Geogrfica (S)",
    size = "Magnitud (Mw)",
    color = "Profundidad (km)",
    caption = "Fuente: Catlogo Ssmico"
  ) +
  theme(legend.position = "bottom")

## Num acum de sismos y energia liberada ----
sismos_curvas <- CAmer %>%
  mutate(
    n_acumulado = row_number(),
    energia_ergios = 10^(11.8 + 1.5 * Mw_hom),
    raiz_energia = sqrt(energia_ergios),
    energia_acumulada = cumsum(raiz_energia)
  )

# Grfico A: Conteo Acumulado (Muestra cambios en
  la tasa de fondo)
grafico_conteo_acum <- ggplot(sismos_curvas, aes(x
  = fecha_completa, y = n_acumulado)) +
  geom_line(size = 0.8) +

```

```

theme_minimal() +
labs(title = "Frecuencia Acumulada de Eventos",
      x = "Tiempo", y = "Número Acumulado de Sismos")

# Gráfico B: Energía Acumulada (Muestra escalones
# masivos por mega-terremotos)
grafico_energia_acum <- ggplot(sismos_curvas, aes(
  x = fecha_completa, y = energia_acumulada)) +
  geom_line(size = 0.8) +
  theme_minimal() +
  labs(title = "Liberación Acumulada de Energía
  Sísmica", x = "Tiempo", y = "Suma Acumulada de
  Rad(E) (Ergios0.5)")

## Series de tiempo conteo ----
# 1. Preparación de datos (agrupando solo por año)
sismos_tasas_camer <- CAMer %>%
  mutate(año = year(fecha_completa)) %>%
  group_by(año) %>%
  summarise(conteo = n(), .groups = 'drop')

# 2. Generación del gráfico de barras simple
ggplot(sismos_tasas_camer, aes(x = año, y =
  conteo)) +
  # Usamos un solo color sólido (ej. steelblue) en
  # lugar de fill = magType
  geom_col(fill = "steelblue", alpha = 0.9) +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Tasa Anual de Sismicidad en México-
    Centroamérica",
    x = "Año",
    y = "Frecuencia Absoluta de Eventos"
  )

## Gráfico LNR ----
sismos_lnr <- CAMer %>%
  mutate(
    n_secuencial = row_number(),
    # Diferencia de tiempo en días con el sismo
    # anterior
    dt = as.numeric(difftime(fecha_completa, lag(
    fecha_completa), units = "days")),
    tasa_instantanea = 1 / dt
  ) %>%
  # Filtrar el primer registro (NA) y asegurar
  # tasas válidas
  filter(!is.na(tasa_instantanea) & is.finite(tasa_
    instantanea) & tasa_instantanea > 0) %>%
  mutate(
    # Suavizado por promedio móvil con ventana de
    # 15 eventos
    ln_tasa_suavizada = rollmean(log(tasa_
    instantanea), k = 15, fill = NA)
  )

ggplot(sismos_lnr, aes(x = n_secuencial, y = ln_
  tasa_suavizada)) +
  geom_line(size = 0.5) +

theme_minimal() +
labs(
  title = "Representación Gráfica LNR (Log-Rate vs.
  Número)",
  subtitle = "Detección de anomalías y quiebres en
  la Ley de Omori",
  x = "Número Secuencial del Evento",
  y = "Logaritmo de la Tasa Suavizada ln()")
)

## Magnitud vs tiempo ----
ggplot(CAMer, aes(x = fecha_completa, y = Mw_hom)
  ) +
  geom_point(alpha = 0.4, aes(color = depth)) +
  scale_color_viridis_c() +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Cronología de Magnitudes México-
    Centroamérica",
    x = "Tiempo (Años)",
    y = "Magnitud (Mw)",
    color = "Profundidad (km)"
  )

## Magnitud - profundidad Chile ----
### Distribución ----

# Paso 1: Preparar la tabla de frecuencias para
# Gutenberg-Richter
fmd_data_chile <- Chile %>%
  # Redondear magnitudes a 1 decimal para crear
  # los bins
  mutate(mag_bin = round(Mw_hom, 1)) %>%
  group_by(mag_bin) %>%
  summarise(n_no_acumulado = n(), .groups = "drop"
  ) %>%
  # Ordenar de mayor a menor para calcular el
  # acumulado inverso
  arrange(desc(mag_bin)) %>%
  mutate(n_acumulado = cumsum(n_no_acumulado))
  %>%
  # Volver a ordenar de menor a mayor para el
  # gráfico
  arrange(mag_bin)

# Paso 2: Graficar ambas curvas en escala
# logarítmica
grafico_gr <- ggplot(fmd_data_chile, aes(x = mag_
  bin)) +
  # Puntos para frecuencia discreta (no acumulada)
  geom_point(aes(y = n_no_acumulado, color = "No
  Acumulado"), size = 2, alpha = 0.6) +
  # Línea y puntos para frecuencia acumulada (La
  # línea de Gutenberg-Richter)
  geom_line(aes(y = n_acumulado, color = "
  Acumulado"), size = 1) +
  geom_point(aes(y = n_acumulado, color = "
  Acumulado"), size = 2) +

```

```

# Escala logartmica base 10 (Obligatorio)
scale_y_log10(labels = scales::comma) +

theme_minimal() +
scale_color_manual(values = c("Acumulado" = "
  darkred", "No Acumulado" = "steelblue")) +
labs(
  title = "Distribucin Frecuencia-Magnitud (FMD)
  ",
  subtitle = "Anlisis de la Ley de Gutenberg-
  Richter y Magnitud de Completitud",
  x = "Magnitud (Mw)",
  y = "Nmero de Eventos (Escala Log10)",
  color = "Frecuencia"
) +
theme(legend.position = "bottom")

grafico_gr

### Hist y curva de densidad de profundidad ----
grafico_profundidad <- ggplot(Chile, aes(x = depth
)) +
# Histograma normalizado (after_stat(density)
  escala el eje Y a probabilidades)
geom_histogram(aes(y = after_stat(density)),
  binwidth = 10, fill = "gray80", color = "white
") +
# Curva de densidad suave superpuesta
geom_density(color = "darkblue", size = 1) +

# Voltar los ejes e invertir para simular el
  descenso al manto
coord_flip() +
scale_x_reverse() +

theme_minimal() +
labs(
  title = "Distribucin Continua de la
  Profundidad Focal Chile",
  subtitle = "Deteccin de modos poblacionales en
  el perfil tectnico",
  x = "Profundidad Focal (km)",
  y = "Densidad Estimada Kernel"
)

grafico_profundidad

## Frecuencias en el tiempo ----

# 1. Crear la variable mensual y calcular
  frecuencias
# Se asume que tienes una columna 'fecha' (en
  formato Date o POSIXct)
frecuencia_mensual <- base %>%
  mutate(mes_anio = floor_date(fecha, "month"))
  %>%
  group_by(region, mes_anio) %>%
  summarise(frecuencia = n(), .groups = 'drop')

# 2. Separar los datos por zona
freq_chile_m <- frecuencia_mensual %>% filter(
  region == "Chile")
freq_camer_m <- frecuencia_mensual %>% filter(
  region == "Mxico-Centroamrica")

# 3. Crear el grfico para Chile Central
graf_chile_m <- ggplot(freq_chile_m, aes(x = mes_
  anio, y = frecuencia)) +
  geom_line(color = "black") + # Solo linea para no
    saturar
# scale_x_date es clave para manejar el eje
  temporal con formato fecha
scale_x_date(date_breaks = "3 years", date_
  labels = "%Y") +
labs(title = "Frecuencia Mensual de Sismos -
  Chile Central",
  x = NULL,
  y = "Nmero de Eventos") +
theme_minimal() +
theme(plot.title = element_text(face = "bold"))

# 4. Crear el grfico para Mxico-Centroamrica
graf_camer_m <- ggplot(freq_camer_m, aes(x = mes_
  anio, y = frecuencia)) +
  geom_line(color = "black") +
  scale_x_date(date_breaks = "3 years", date_
    labels = "%Y") +
  labs(title = "Frecuencia Mensual de Sismos -
    Mxico/Centroamrica",
    x = "Ao",
    y = "Nmero de Eventos") +
  theme_minimal() +
  theme(plot.title = element_text(face = "bold"))

# 5. Unir los grficos usando patchwork
graf_frecuencias_m_combinado <- graf_chile_m +
  graf_camer_m

# Visualizar el resultado
graf_frecuencias_m_combinado

# 5. Perfil transversal -----

## Chile ----
### forma 1 ----
grafico_perfil <- ggplot(Chile, aes(x = longitude,
  y = depth)) +
# El tamao y color dependen de la magnitud
geom_point(aes(size = Mw_hom, color = Mw_hom),
  alpha = 0.5) +

#InvertiMOS el eje Y para que el 0 km est arriba
scale_y_reverse(limits = c(300, 0)) +

# Paleta continua clida para resaltar los sismos
  fuertes

```



```

scale_color_viridis_c(option = "inferno") +
scale_size_continuous(range = c(1, 6)) +

theme_minimal() +
labs(
  title = "Perfil Transversal de Subduccion (
Cross-Section) - Chile",
  subtitle = "Geometra de la placa hundindose
bajo el continente",
  x = "Longitud Geografica ()",
  y = "Profundidad (km)",
  size = "Magnitud (Mw)",
  color = "Magnitud (Mw)"
) +
theme(legend.position = "right")

grafico_perfil

## Magnitud profundidad Centro ----

### Distribucion ----

# Preparar los datos con la base CAmer y la
variable Mw_hom
fmd_data_camer <- CAmer %>%
  mutate(mag_bin = round(Mw_hom, 1)) %>%
  group_by(mag_bin) %>%
  summarise(n_no_acumulado = n(), .groups = "drop"
) %>%
  arrange(desc(mag_bin)) %>%
  mutate(n_acumulado = cumsum(n_no_acumulado))
  %>%
  arrange(mag_bin)

# Generar el grafico
grafico_gr_camer <- ggplot(fmd_data_camer, aes(x =
mag_bin)) +
  geom_point(aes(y = n_no_acumulado, color = "No
Acumulado"), size = 2, alpha = 0.6) +
  geom_line(aes(y = n_acumulado, color = "
Acumulado"), size = 1) +
  geom_point(aes(y = n_acumulado, color = "
Acumulado"), size = 2) +

  scale_y_log10(labels = scales::comma) +

  theme_minimal() +
  scale_color_manual(values = c("Acumulado" = "
darkred", "No Acumulado" = "steelblue")) +
  labs(
    title = "Distribucion Frecuencia-Magnitud (FMD)
- Centroamerica",
    x = "Magnitud Homogeneizada (Mw_hom)",
    y = "Numero de Eventos (Escala Log10)",
    color = "Frecuencia"
  ) +

  theme(legend.position = "bottom")

grafico_gr_camer

### Hist y curva de densidad de profundidad ----
grafico_profundidad_camer <- ggplot(CAmer, aes(x =
depth)) +
  geom_histogram(aes(y = after_stat(density)),
    binwidth = 10, fill = "gray80", color = "white
") +
  geom_density(color = "darkblue", size = 1) +

  coord_flip() +
  # Estandarizamos el eje hasta los 300 km para
comparar luego con Chile
  scale_x_reverse(limits = c(300, 0)) +

  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Distribucion de Profundidad Focal -
Centroamerica",
    x = "Profundidad Focal (km)",
    y = "Densidad Estimada Kernel"
  )

grafico_profundidad_camer

## CAmer ----
grafico_perfil_camer <- ggplot(CAmer_5, aes(x =
longitude, y = depth)) +
  # Usar Mw_hom para el tamao y el color
  geom_point(aes(size = Mw_hom, color = Mw_hom),
    alpha = 0.5) +

  #Forzamos lmites fijos para estandarizar el rea
de graficado
  scale_x_continuous(limits = c(-120, -60)) +
  scale_y_reverse(limits = c(300, 0)) +

  scale_color_viridis_c(option = "inferno") +
  scale_size_continuous(range = c(1, 6)) +

  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Perfil Transversal de Subduccion -
Centroamerica",
    x = "Longitud Geografica ()",
    y = "Profundidad (km)",
    size = "Magnitud (Mw_hom)",
    color = "Magnitud (Mw_hom)"
  ) +
  theme(legend.position = "right")

grafico_perfil_camer

# Calculo de Magnitud de Completitud ----

#####Calculo de Magnitud de Completitud#####

```

```

McChile=na.omit(Chile$Mw_hom)
McCAmer=na.omit(CAmer$Mw_hom)

# Goodness-of-fit test (GFT)
# Wiemer & Wyss (2000)
# Implementacin reproducida por Mignan & Woessner
  (2012)

# FUNCTIONS
fmd <- function(mag,mbin){
  mi <- seq(min(round(mag/mbin)*mbin), max(round(
    mag/mbin)*mbin), mbin)
  nbm <- length(mi)
  cumnbmag <- numeric(nbm)
  nbmag <- numeric(nbm)
  for(i in 1:nbm) cumnbmag[i] <- length(which(mag
    > mi[i]-mbin/2))
  cumnbmagtmp <- c(cumnbmag,0)
  nbmag <- abs(diff(cumnbmagtmp))
  res <- list(m=mi, cum=cumnbmag, noncum=nbmag)
  return(res)
}
#Maximum Curvature (MAXC) [e.g., Wiemer & Wyss,
  2000]
maxc <- function(mag,mbin){
  FMD <- fmd(mag,mbin)
  Mc <- FMD$m[which(FMD$noncum == max(FMD$noncum))
    [1]]
  return(list(Mc=Mc))
}
#Goodness-of-fit test (GFT) [Wiemer & Wyss, 2000]
gft <- function(mag,mbin){
  FMD <- fmd(mag,mbin)
  McBound <- maxc(mag,mbin)$Mc
  Mco <- McBound-0.4+(seq(15)-1)/10
  R <- numeric(15)
  for(i in 1:15){
    indmag <- which(mag > Mco[i]-mbin/2)
    b <- log10(exp(1))/(mean(mag[indmag])-(Mco[i]-
      mbin/2))
    a <- log10(length(indmag))+b*Mco[i]
    FMDcum_model <- 10^(a-b*FMD$m)
    indmi <- which(FMD$m >= Mco[i])
    R[i] <- sum(abs(FMD$cum[indmi]-FMDcum_model[
      indmi]))/sum(FMD$cum[indmi])*100
    #in Wiemer&Wyss [2000]: 100-R
  }
  indGFT <- which(R <= 5) #95% confidence
  if(length(indGFT) != 0){
    Mc <- Mco[indGFT[1]]
    best <- "95%"
  } else{
    indGFT <- which(R <= 10) #90% confidence
    if(length(indGFT) != 0){
      Mc <- Mco[indGFT[1]]
      best <- "90%"
    } else{
      Mc <- McBound
      best <- "MAXC"
    }
  }
  return(list(Mc=Mc, best=best, Mco=Mco, R=R))
}

res_chile <- gft(McChile,0.1)
res_camer <- gft(McCAmer,0.1)

res_chile
res_camer

plot(res_chile$Mco,100-res_chile$R,type="b")
abline(h=95,lty=2)
abline(h=90,lty=3)

plot(res_camer$Mco,100-res_camer$R,type="b")
abline(h=95,lty=2)
abline(h=90,lty=3)

sum(McChile >= 4.8)
sum(McCAmer >= 5.2)

# Analisis exploratorio post-completitud ----

freq_mensual = base %>%
  group_by(zona, anio, mes) %>%
  summarise(
    frecuencia = n(),
    .groups = "drop"
  )

hist(Chile$Mw_hom, breaks = seq(5.1, 9, by = 0.1))
hist(CAmer$Mw_hom, breaks = seq(5.1, 9, by = 0.1))

hist(Chile$depth, breaks = seq(floor(min(Chile$
  depth)),
                                ceiling(max(Chile$
  depth)),
                                by = 1))

#Se presentan dos peaks de profundidad. Procedemos
  a investigar

Chile %>%
  filter(depth >= 34 & depth <= 35) %>%
  ggplot(aes(x = Mw_hom)) +
  geom_histogram(binwidth = 0.1, color = "black",
    fill = "lightblue") +
  labs(
    title = "Magnitudes de sismos entre 33 y 34 km
      de profundidad",
    x = "Magnitud (Mw)",
    y = "Frecuencia"
  ) +
  theme_minimal()

```



```

#Este peak corresponde al fenomeno de subduccion
  entre la placa de
#Nazca y la Sudamericana

nrow(
  Chile %>%
    filter(depth >= 34 & depth <= 35)
)

#Tiene 167 observaciones, es decir, 21,08586 %

Chile %>%
  filter(depth >= 9 & depth <= 10) %>%
  ggplot(aes(x = Mw_hom)) +
  geom_histogram(binwidth = 0.1, color = "black",
    fill = "lightblue") +
  labs(
    title = "Magnitudes de sismos entre 33 y 34 km
    de profundidad",
    x = "Magnitud (Mw)",
    y = "Frecuencia"
  ) +
  theme_minimal()

#Este corresponde a la falla de San Ramn

nrow(
  Chile %>%
    filter(depth >= 9 & depth <= 10)
)

#Tiene 55 observaciones o 6,944444 %

#Donde ocurrieron los mayores sismos?

max(Chile$Mw_hom)
Chile %>% filter(Mw_hom==max(Mw_hom)) %>% pull(
  depth)
Chile %>% filter(Mw_hom==max(Mw_hom)) %>% pull(
  year)

hist(CAmer$depth, breaks = seq(floor(min(CAmer$
  depth)),
                                ceiling(max(CAmer$
                                depth)),
                                by = 1))

Chile %>%
  filter(depth >= 6 & depth <= 15) %>%
  ggplot(aes(x = Mw_hom)) +
  geom_histogram(binwidth = 0.1, color = "black",
    fill = "lightblue") +
  labs(
    title = "Magnitudes de sismos entre 33 y 34 km
    de profundidad",
    x = "Magnitud (Mw)",
    y = "Frecuencia"
  ) +
  theme_minimal()

##No para

ks.test(Chile$Mw_hom, CAmer$Mw_hom) #rechaza
ks.test(Chile$depth, CAmer$depth) #rechaza
wilcox.test(Chile$Mw_hom, CAmer$Mw_hom) #rechaza

median(Chile$Mw_hom)
median(CAmer$Mw_hom)

mood.test(Chile$Mw_hom-median(Chile$Mw_hom), CAmer
  $Mw_hom-median(CAmer$Mw_hom))#Rechaza
SiegelTukeyTest(Chile$Mw_hom-median(Chile$Mw_hom),
  CAmer$Mw_hom-median(CAmer$Mw_hom)) #NO
RECHAZA

plot(Chile$Mw_hom, Chile$depth)

# Ley de Gutenberg-Richter ----

N=apply(sort(unique(Chile$Mw_hom)), function(x)
  sum(Chile$Mw_hom >= x))

plot(
  sort(unique(Chile$Mw_hom)),
  log10(N),
  pch = 19,
  xlab = "Magnitud Mw",
  ylab = expression(log[10](N)),
  main = "Ley de Gutenberg-Richter"
)
modelo <- lm(log10(N) ~ sort(unique(Chile$Mw_hom))
  )

summary(modelo)

#Otro mtodo

b.guten(
  magn = Chile$Mw_hom,
  m0 = 5.1
)

log10(792)+1.17243256*5.1

#Ahora pa CAmer

b.guten(
  magn = CAmer$Mw_hom,
  m0 = 5.1
)

log10(1398)+1.05206705*5.1

##Ahora para todas las observaciones

```

```

b.guten(
  magn = base_hom$Mw_hom,
  m0 = 5.1
)

log10(2190)+1.09263377*5.1

## Gráfico Ley Gutenberg-Richter-----
Chile %>%
  filter(Mw_hom >= 5.1) %>%
  count(Mw_hom, name = "n") %>%
  arrange(Mw_hom) %>%
  mutate(N = rev(cumsum(rev(n)))) %>%
  ggplot(aes(Mw_hom, log10(N))) +
  geom_point(size = 2) +
  geom_line() +
  geom_abline(
    intercept = log10(sum(Chile$Mw_hom >= 5.1)) +
      b.guten(Chile$Mw_hom, m0 = 5.1)[1] * 5.1,
    slope = -b.guten(Chile$Mw_hom, m0 = 5.1)[1],
    colour = "red",
    linewidth = 1
  ) +
  labs(
    title = "Ley de Gutenberg-Richter",
    x = "Magnitud momento (Mw)",
    y = expression(log[10](N))
  ) +
  theme_minimal()

CAmer %>%
  filter(Mw_hom >= 5.1) %>%
  count(Mw_hom, name = "n") %>%
  arrange(Mw_hom) %>%
  mutate(N = rev(cumsum(rev(n)))) %>%
  ggplot(aes(Mw_hom, log10(N))) +
  geom_point(size = 2) +
  geom_line() +
  geom_abline(
    intercept = log10(sum(CAmer$Mw_hom >= 5.1)) +
      b.guten(CAmer$Mw_hom, m0 = 5.1)[1] * 5.1,
    slope = -b.guten(CAmer$Mw_hom, m0 = 5.1)[1],
    colour = "red",
    linewidth = 1
  ) +
  labs(
    title = "Ley de Gutenberg-Richter",
    x = "Magnitud momento (Mw)",
    y = expression(log[10](N))
  ) +
  theme_minimal()

```

```

# Correlaciones: Magnitud - Profundidad - Ubicación
-----

```

```

#Pearson solo detecta relación lineal, por lo que
  puede que exista
#relación, pero Pearson no la detecte por esto
  mismo
#De hecho, sabemos que la magnitud distribuye
  exponencial, según
#la documentacin.

plot(Chile$depth, Chile$Mw_hom)

cor(Chile$Mw_hom, Chile$depth, method="pearson") #
  -0.04740882
cor.test(Chile$Mw_hom, Chile$depth, method="
  pearson") # p-value = 0.1826
cor.test(Chile$Mw_hom, Chile$depth, method="
  spearman") # p-value = 0.01088 rho =
  -0.09044818
cor.test(Chile$Mw_hom, Chile$depth, method="
  kendall") # p-value = 0.009754 tau =
  -0.06465137

cor(CAmer$Mw_hom, CAmer$depth, method="pearson") #
  -0.02836525
cor.test(CAmer$Mw_hom, CAmer$depth, method="
  pearson") # p-value = 0.2892
cor.test(CAmer$Mw_hom, CAmer$depth, method="
  spearman") # p-value = 0.007104 rho =
  -0.0719668
cor.test(CAmer$Mw_hom, CAmer$depth, method="
  kendall") # p-value = 0.009198 tau =
  -0.04956607

#En esta parte, existe una relación no lineal.
  Falta evaluar su magnitud

plot(Chile$latitude, Chile$Mw_hom)

cor(Chile$latitude, Chile$Mw_hom) # 0.05288619
cor.test(Chile$Mw_hom, Chile$latitude, method="
  pearson") # p-value = 0.137
cor.test(Chile$Mw_hom, Chile$latitude, method="
  spearman") # p-value = 0.09378, rho =
  0.05958809
cor.test(Chile$Mw_hom, Chile$latitude, method="
  kendall") # p-value = 0.08997, tau =
  0.04167102

cor(CAmer$Mw_hom, CAmer$latitude, method="pearson"
  ) # 0.02115319
cor.test(CAmer$Mw_hom, CAmer$latitude, method="
  pearson") # p-value = 0.4294
cor.test(CAmer$Mw_hom, CAmer$latitude, method="
  spearman") # p-value = 0.4526
cor.test(CAmer$Mw_hom, CAmer$latitude, method="
  kendall") # p-value = 0.4506

plot(Chile$longitude, Chile$Mw_hom)

```

```

cor(Chile$longitude, Chile$Mw_hom) # 0.02569797
cor.test(Chile$longitude, Chile$Mw_hom, method = "
  pearson") # p-value = 0.4702
cor.test(Chile$longitude, Chile$Mw_hom, method = "
  spearman") # p-value = 0.1348
cor.test(Chile$longitude, Chile$Mw_hom, method = "
  kendall") # p-value = 0.1291

cor(CAmer$Mw_hom, CAmer$longitude, method="pearson
") #0.02601078
cor.test(CAmer$longitude, CAmer$Mw_hom, method = "
  pearson") # p-value = 0.3311
cor.test(CAmer$longitude, CAmer$Mw_hom, method = "
  spearman") # p-value = 0.8292
cor.test(CAmer$longitude, CAmer$Mw_hom, method = "
  kendall") # p-value = 0.8682

# Ajuste de distribucion exponencial de magnitudes
----

#La exponencial comienza desde el 0

hist(
  Chile$Mw_hom[Chile$Mw_hom >= 5.1]-5.1,
  breaks = 30,
  probability = TRUE
)
curve(
  dexp(x, rate = 1/mean(Chile$Mw_hom[Chile$Mw_hom
    >= 5.1]-5.1)),
  add = TRUE,
  col = "red",
  lwd = 2
)

ks.test(
  Chile$Mw_hom[Chile$Mw_hom >= 5.1]-5.1,
  "pexp",
  rate=1/mean(Chile$Mw_hom[Chile$Mw_hom >=
    5.1]-5.1)
)

LcKS(
  Chile$Mw_hom[Chile$Mw_hom >= 5.1]-5.099999,
  cdf = "pexp"
)

#Ahora para CAmer

hist(
  CAmer$Mw_hom[CAmer$Mw_hom >= 5.1]-5.1,
  breaks = 30,
  probability = TRUE
)
curve(
  dexp(x, rate = 1/mean(CAmer$Mw_hom[CAmer$Mw_hom
    >= 5.1]-5.1)),
  add = TRUE,
  col = "red",
  lwd = 2
)

ks.test(
  CAmer$Mw_hom[CAmer$Mw_hom >= 5.1]-5.1,
  "pexp",
  rate=1/mean(CAmer$Mw_hom[CAmer$Mw_hom >=
    5.1]-5.1)
)

LcKS(
  CAmer$Mw_hom[CAmer$Mw_hom >= 5.1]-5.099999,
  cdf = "pexp"
)

# Categorización de magnitud y análisis por
categorías ----

Chile= Chile %>% mutate(categoria_magnitud = case_
  when(
    Mw_hom >= 5.0 & Mw_hom < 6.0 ~ "Moderado",
    Mw_hom >= 6.0 & Mw_hom < 7.0 ~ "Fuerte",
    Mw_hom >= 7.0 & Mw_hom < 8.0 ~ "Mayor",
    Mw_hom >= 8 ~ "Gran Terremoto"))

CAmer= CAmer %>% mutate(categoria_magnitud = case_
  when(
    Mw_hom >= 5.0 & Mw_hom < 6.0 ~ "Moderado",
    Mw_hom >= 6.0 & Mw_hom < 7.0 ~ "Fuerte",
    Mw_hom >= 7.0 & Mw_hom < 8.0 ~ "Mayor",
    Mw_hom >= 8 ~ "Gran Terremoto"))

step(lm(Mw_hom ~ 1,
  data = Chile),
  scope=Mw_hom ~ .,
  direction = "forward")

Chile %>%
  filter(categoria_magnitud == "Gran Terremoto" |
    categoria_magnitud == "Mayor" | categoria_
    magnitud == "Fuerte") %>%
  with(plot(Mw_hom, depth))

Chile %>%
  filter(categoria_magnitud == "Gran Terremoto" |
    categoria_magnitud == "Mayor" | categoria_
    magnitud == "Fuerte") %>%
  with(cor.test(Mw_hom,depth, method = "kendall"))
Chile %>%

```

```

filter(categoria_magnitud == "Gran Terremoto" |
  categoria_magnitud == "Mayor") %>%
with(cor.test(Mw_hom,depth, method = "kendall"))

CAmer %>%
  filter(categoria_magnitud == "Gran Terremoto")
  %>%
  with(plot(Mw_hom, depth))
CAmer %>%
  filter(categoria_magnitud == "Gran Terremoto" |
    categoria_magnitud == "Mayor" | categoria_
    magnitud == "Fuerte") %>%
  with(cor.test(Mw_hom,depth, method = "kendall"))
CAmer %>%
  filter(categoria_magnitud == "Gran Terremoto" |
    categoria_magnitud == "Mayor") %>%
  with(cor.test(Mw_hom,depth, method = "kendall"))

length(unique(Chile$id))

# DENSIDAD ESPACIAL DE EPICENTROS - KDE ----

## Base para KDE ----

umbral_kde <- 5.1

base_kde <- base_hom %>%
  filter(
    Mw_hom >= umbral_kde,
    !is.na(longitude),
    !is.na(latitude),
    !is.na(depth),
    is.finite(longitude),
    is.finite(latitude),
    is.finite(depth)
  )

Chile_kde <- base_kde %>%
  filter(zona == "chile")

CAmer_kde <- base_kde %>%
  filter(zona == "mexico")

## Lneas referenciales de fosa de subduccion ----

fosa_chile <- data.frame(
  lon = c(-75.1, -74.6, -74.0, -73.5, -72.9,
    -72.4),
  lat = c(-38.0, -36.5, -35.0, -33.5, -32.0,
    -30.0)
)

fosa_camer <- data.frame(
  lon = c(-111, -106, -101, -96, -91, -86, -82),
  lat = c(20.5, 18.5, 16.5, 14.7, 12.5, 10.5, 8.2)
)

## Grficos KDE ----

###Chile----

grafico_kde_chile <- ggplot() +

  # Pases de fondo
  geom_sf(
    data = mundo,
    fill = "gray96",
    color = "gray75",
    linewidth = 0.25
  ) +

  # Contornos de densidad KDE
  geom_density_2d(
    data = Chile_kde,
    aes(x = longitude, y = latitude),
    linewidth = 0.55,
    bins = 7,
    alpha = 0.85
  ) +

  # Fosa referencial
  geom_path(
    data = fosa_chile,
    aes(x = lon, y = lat),
    linetype = "dashed",
    linewidth = 0.7,
    inherit.aes = FALSE
  ) +

  # Epicentros: tamaño fijo, color por profundidad
  geom_point(
    data = Chile_kde,
    aes(x = longitude, y = latitude, color = depth),
    size = 1.6,
    alpha = 0.65
  ) +

  # Bordes de pases encima para que se vean
  geom_sf(
    data = mundo,
    fill = NA,
    color = "gray35",
    linewidth = 0.35
  ) +

  # Etiquetas técnicas referenciales
  annotate(
    "text",
    x = -75.0, y = -31.2,

```

```

    label = "Placa de Nazca",
    size = 3.3,
    fontface = "italic"
) +
annotate(
  "text",
  x = -70.4, y = -36.8,
  label = "Placa Sudamericana",
  size = 3.3,
  fontface = "italic"
) +
annotate(
  "text",
  x = -74.5, y = -35.4,
  label = "Fosa Atacama",
  size = 3
) +

coord_sf(
  xlim = c(-76, -69),
  ylim = c(-38, -30),
  expand = FALSE
) +

scale_color_viridis_c(
  option = "viridis",
  direction = -1,
  name = "Profundidad\n(km)"
) +

labs(
  title = "Densidad espacial de epicentros en
Chile central",
  subtitle = paste0("Eventos con Mw_hom >= ",
umbral_kde, ", periodo 2000-2025"),
  x = "Longitud",
  y = "Latitud",
  caption = "Fuente: elaboracin propia a partir
de USGS Earthquake Catalog"
) +

theme_minimal() +
theme(
  plot.title = element_text(face = "bold", size
= 13),
  plot.subtitle = element_text(size = 10),
  legend.position = "right"
)

grafico_kde_chile

###M.Camer----
grafico_kde_camer <- ggplot() +

# Pases de fondo
geom_sf(
  data = mundo,
  fill = "gray96",
  color = "gray75",
  linewidth = 0.25
) +

# Contornos de densidad KDE
geom_density_2d(
  data = CAmer_kde,
  aes(x = longitude, y = latitude),
  linewidth = 0.55,
  bins = 7,
  alpha = 0.85
) +

# Fosa referencial
geom_path(
  data = fosa_camer,
  aes(x = lon, y = lat),
  linetype = "dashed",
  linewidth = 0.7,
  inherit.aes = FALSE
) +

# Epicentros: tamao fijo, color por profundidad
geom_point(
  data = CAmer_kde,
  aes(x = longitude, y = latitude, color = depth
),
  size = 1.3,
  alpha = 0.60
) +

# Bordes de pases encima para que se vean
geom_sf(
  data = mundo,
  fill = NA,
  color = "gray35",
  linewidth = 0.35
) +

# Etiquetas tecnicas referenciales
annotate(
  "text",
  x = -104.5, y = 22.0,
  label = "Placa Norteamericana",
  size = 3.2,
  fontface = "italic"
) +
annotate(
  "text",
  x = -99.0, y = 8.3,
  label = "Placa de Cocos",
  size = 3.2,
  fontface = "italic"
) +
annotate(
  "text",
  x = -82.5, y = 17.5,

```

```

    label = "Placa del Caribe",
    size = 3.2,
    fontface = "italic"
  ) +
  annotate(
    "text",
    x = -94.0, y = 11.4,
    label = "Fosa Mesoamericana.",
    size = 3
  ) +

  coord_sf(
    xlim = c(-118, -77),
    ylim = c(6, 24),
    expand = FALSE
  ) +

  scale_color_viridis_c(
    option = "viridis",
    direction = -1,
    name = "Profundidad\n(km)"
  ) +

  labs(
    title = "Densidad espacial de epicentros en
    Mexico-Centroamrica",
    subtitle = paste0("Eventos con Mw_hom >= ",
    umbral_kde, ", periodo 2000-2025"),
    x = "Longitud",
    y = "Latitud",
    caption = "Fuente: elaboracin propia a partir
    de USGS Earthquake Catalog"
  ) +

  theme_minimal() +
  theme(
    plot.title = element_text(face = "bold", size
    = 13),
    plot.subtitle = element_text(size = 10),
    legend.position = "right"
  )

grafico_kde_camer

```

```
# Analisis de profundidad con KDE ----
```

```
#7 Profundidad----
```

```
umbral_prof <- 5.1
```

```

base_prof <- base_hom %>%
  filter(
    !is.na(Mw_hom),
    Mw_hom >= umbral_prof,

```

```

    !is.na(depth),
    depth >= 0
  ) %>%
  mutate(
    zona_label = case_when(
      str_detect(str_to_lower(zona), "chile") ~ "
      Chile central",
      str_detect(str_to_lower(zona), "mex") |
      str_detect(str_to_lower(zona), "centro") |
      str_detect(str_to_lower(zona), "amer") ~ "
      Mexico--Centroamrica",
      TRUE ~ as.character(zona)
    ),
    categoria_profundidad = case_when(
      depth < 70 ~ "Superficial (0--70 km)",
      depth >= 70 & depth < 300 ~ "Intermedia
      (70--300 km)",
      depth >= 300 ~ "Profunda (>=300 km)"
    ),
    categoria_profundidad = factor(
      categoria_profundidad,
      levels = c(
        "Superficial (0--70 km)",
        "Intermedia (70--300 km)",
        "Profunda (>=300 km)"
      )
    )
  )

```

```
##7.2. tablas de proporciones de profundidad----
```

```

tabla_profundidad <- base_prof %>%
  count(zona_label, categoria_profundidad) %>%
  group_by(zona_label) %>%
  tidyr::complete(
    categoria_profundidad,
    fill = list(n = 0)
  ) %>%
  mutate(
    porcentaje = round(100 * n / sum(n), 2)
  ) %>%
  ungroup()

```

```
tabla_profundidad
```

```
## 7.3 Grafico profundidad-----
```

```

grafico_profundidad_kde <- ggplot(base_prof, aes(x
  = depth)) +
  geom_histogram(
    aes(y = after_stat(density)),
    bins = 40,
    fill = "gray75",
    color = "white",
    alpha = 0.8
  ) +
  geom_density(linewidth = 1) +
  geom_vline(xintercept = 70, linetype = "dashed")
  +

```

```

facet_wrap(~ zona_label, ncol = 1, scales = "
  free_y") +
coord_cartesian(xlim = c(0, 150)) +
labs(
  title = "Distribucin de profundidad de eventos
    ssmicos",
  subtitle = paste0("Eventos con Mw_hom >= ",
    umbral_prof, ", periodo 2000-2025"),
  x = "Profundidad (km)",
  y = "Densidad",
  caption = "Fuente: elaboracin propia a partir
    de USGS Earthquake Catalog"
) +
theme_minimal() +
theme(
  plot.title = element_text(face = "bold", size
    = 13),
  plot.subtitle = element_text(size = 10),
  strip.text = element_text(face = "bold"),
  legend.position = "none"
)

grafico_profundidad_kde

## 7.4. Peaks de profundidad----
calcular_picos <- function(df_zona) {

  if (nrow(df_zona) < 10) {
    return(tibble(profundidad_pico_km = NA_real_,
      densidad = NA_real_))
  }

  den <- density(df_zona$depth, from = 0, to = 300,
    n = 512)

  idx_picos <- which(diff(sign(diff(den$y))) ==
    -2) + 1

  if (length(idx_picos) == 0) {
    return(tibble(profundidad_pico_km = NA_real_,
      densidad = NA_real_))
  }

  tibble(
    profundidad_pico_km = round(den$x[idx_picos],
      1),
    densidad = den$y[idx_picos]
  ) %>%
  slice_max(order_by = densidad, n = 3) %>%
  arrange(profundidad_pico_km)
}

picos_profundidad <- base_prof %>%
  filter(depth <= 300) %>%
  group_by(zona_label) %>%
  group_modify(~ calcular_picos(.x)) %>%
  ungroup()

picos_profundidad

# Analisis sensibilidad ----

# Cargar bases de datos originales completas sin
  filtro
# por magnitud de completitud

# Definir la funcin con tus variables exactas
calcular_sensibilidad <- function(base_datos,
  umbral) {

  base_datos %>%
    # Filtrar usando tu variable de magnitud
    homogeneizada
    filter(Mw_hom >= umbral) %>%
    group_by(zona) %>%
    summarise(
      Umbral = paste0("Mw >= ", umbral),

      # Usar fecha_hora_utc para calcular la
      ventana de tiempo en aos
      ventana_anios = as.numeric(difftime(max(
        fecha_hora_utc, na.rm = TRUE),
        min(
          fecha_hora_utc, na.rm = TRUE),
          units =
            "days")) / 365.25,

      tasa_anual = round(n() / ventana_anios, 2),

      # Usar tu variable depth
      profundidad_mediana = round(median(depth, na.
        rm = TRUE), 1),

      .groups = "drop"
    ) %>%
    # Renombrar columnas para la presentacin final
    select(Umbral, Zona = zona, 'Tasa Anual' =
      tasa_anual, 'Prof. Mediana (km)' = profundidad
        _mediana)
  }

# Definir los escenarios de umbral
umbrales_a_evaluar <- c(4.5, 5.1, 6.0)

tabla_sensibilidad <- bind_rows(
  lapply(umbrales_a_evaluar, function(x) calcular_
    sensibilidad(base_hom, x))
)

kable(tabla_sensibilidad,
  align = "clcc",
  caption = "Anlisis de Sensibilidad: Variacin
    de mtricas clave segn umbral de magnitud (Mw)
    ")

```